

**SKPL TODOLIST SISTEM CERDAS KELOPOK 7**



**Anggota:**

- Yoga Perkasa Didik (103072400106)
- Muhammad Kafi Rijal (103072400016)
- Valen Jonathan Miceliano Pasaribu (103072400072)
- Habhindra Dzaky Alghifary (103072400095)

**Dosen Pengampu:**

Daud Muhajir, S.Kom., M.Kom.

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY KAMPUS SURABAYA**

**2026**

## **Daftar Isi**

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1 Lingkup Masalah .....                                             | 4         |
| 1.2 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....                             | 4         |
| 1.3 Referensi .....                                                   | 4         |
| 1.4 Ikhtisar dokumen .....                                            | 4         |
| <b>BAB 2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK .....</b>                  | <b>6</b>  |
| 2.1 Perspektif Produk.....                                            | 6         |
| 2.2 Fungsi Produk (Ringkasan Fitur Utama) .....                       | 6         |
| 2.3 Karakteristik Pengguna .....                                      | 6         |
| 2.4 Batasan-Batasan (Constraints) .....                               | 7         |
| 2.5 Asumsi dan Kebergantungan .....                                   | 7         |
| <b>BAB 3. DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN .....</b>                         | <b>7</b>  |
| 3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal .....                               | 7         |
| 3.1.1 Antarmuka Pemakai (User Interface).....                         | 7         |
| 3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras .....                                 | 8         |
| 3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....                                  | 8         |
| 3.1.4 Antarmuka Komunikasi .....                                      | 9         |
| 3.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) .....              | 12        |
| 3.3 Kebutuhan Kinerja (Performance Requirements).....                 | 13        |
| 3.4 Batasan Perancangan (Design Constraints) .....                    | 13        |
| 3.5 Atribut Kualitas Perangkat Lunak (Kebutuhan Non-Fungsional) ..... | 13        |
| 3.6 Kebutuhan Data (Data Specifications for Smart System).....        | 14        |
| <b>BAB 4. PEMODELAN KEBUTUHAN.....</b>                                | <b>17</b> |
| 4.1 Use Case Diagram.....                                             | 17        |
| 4.2 Deskripsi Rinci Skenario Use Case .....                           | 17        |
| 4.3 Activity Diagram.....                                             | 25        |
| 4.4 Data Flow Diagram (DFD) / Aliran Informasi .....                  | 26        |
| 4.4.1 Level 0 .....                                                   | 26        |
| 4.4.2 Level 1 .....                                                   | 26        |
| 4.5 ERD.....                                                          | 27        |
| 4.5.1 Relasi Antar Entitas.....                                       | 27        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.2 Kamus Data.....                                      | 27        |
| 4.5.2.1 Entitas: MAHASISWA (Tabel: mahasiswa) .....        | 27        |
| 4.5.2.2 Entitas: MATA_KULIAH (Tabel: mata_kuliah).....     | 28        |
| 4.5.2.3 Entitas: JADWAL_KULIAH (Tabel: jadwal_kuliah)..... | 28        |
| 4.5.2.4 Entitas: TUGAS (Tabel: tugas) .....                | 29        |
| 4.5.2.5 Entitas: TODO_ITEM (Tabel: todo_item).....         | 30        |
| 4.5.2.6 Entitas: NOTIFIKASI (Tabel: notifikasi) .....      | 31        |
| <b>BAB 5. LAMPIRAN</b> .....                               | <b>31</b> |
| 5.1 Usecase Diagram .....                                  | 31        |
| 5.2 Data Flow Diagram.....                                 | 35        |
| 5.2.1 Level 0 .....                                        | 35        |
| 5.2.2 Level 1 .....                                        | 36        |
| 5.3 ERD.....                                               | 37        |

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Lingkup Masalah

Seperti yang kita ketahui, mahasiswa memiliki berbagai tugas dari berbagai mata kuliah yang perlu dikelola sebelum tenggat waktu. Namun, berbagai tugas tersebut memiliki tingkat kepentingannya sendiri. Hal ini membuat mahasiswa perlu menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan tenggat waktu, tingkat kepentingan, serta kondisi tugas yang dimiliki. Selain itu, mahasiswa juga perlu memantau tugas yang telah diberikan agar tidak terlewat atau terlambat dikumpulkan.

Dalam prosesnya, mahasiswa masih perlu mengakses berbagai platform pembelajaran untuk mengecek tugas yang tersedia. Pada LMS berbasis desktop, mahasiswa perlu membuka platform melalui web dan belum tersedia fitur notifikasi untuk memberikan pengingat terkait tugas dan tenggat waktu. Sementara itu, Celoe yang dapat diakses melalui perangkat mobile memiliki fitur notifikasi, tetapi fitur tersebut belum dapat berfungsi secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi multiplatform yang dapat membantu mahasiswa dalam mengelola tugas, memantau tenggat waktu, menentukan prioritas, serta memberikan pengingat melalui notifikasi. Aplikasi ini juga akan menyediakan fitur *to-do list all in one* untuk mencatat tugas beserta deadline-nya.

Selanjutnya, aplikasi akan menggunakan **metode Fuzzy** untuk membantu menentukan prioritas tugas dan menyusun rekomendasi jadwal pengerjaan berdasarkan karakteristik masing-masing tugas. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh gambaran tugas yang perlu diprioritaskan serta waktu pengerjaan yang dapat dilakukan.

### 1.2 Definisi, Singkatan, dan Akronim

| Istilah / Akronim | Keterangan & Definisi                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LMS               | Learning management system. Platform yang digunakan untuk menyediakan aktivitas pembelajaran seperti slide dan tugas.                                                                               |
| Celoe             | Sama seperti LMS tapi versi mobile.                                                                                                                                                                 |
| To do list        | Konsep mencatat tugas lalu mencentangnya jika tugas tersebut telah selesai.                                                                                                                         |
| All in one        | Pada project ini, konsep tersebut mengarah ke bagaimana satu aplikasi kami dapat mengurangi aplikasi-aplikasi eksternal mahasiswa yang harus dibuka untuk melakukan pencatatan dan prioritas tugas. |

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplatform | Istilah untuk menggambarkan jika sistem dapat dijalankan pada tipe perangkat yang berbeda seperti laptop dan hape.                                                              |
| Fuzzy         | Metode yang digunakan untuk mengolah nilai atau kondisi yang bersifat tidak pasti menjadi suatu keputusan atau rekomendasi.                                                     |
| Deadline      | Batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu tugas.                                                                                                                    |
| Notifikasi    | Pemberitahuan yang diberikan sistem kepada pengguna untuk memberikan suatu informasi maupun aktivitas.                                                                          |
| Fuzzy Mamdani | <b>Fuzzy Mamdani</b> adalah metode fuzzy yang menggunakan aturan <i>IF-THEN</i> untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi yang memiliki nilai tidak pasti.                 |
| JSON          | Aturan penulisan data yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data secara terstruktur.                                                                                      |
| URL           | Alamat yang digunakan untuk menunjukan lokasi suatu sumber daya di internet. Contoh gampang url itu link                                                                        |
| HTTP/HTTPS    | Protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara pengguna dan server. Yang membedakan keduanya adalah, yang https, dia berkomunikasi dengan enkripsi. |
| Enkripsi      | Proses untuk menyembunyikan sebuah data dengan kalimat, angka, maupun pola.                                                                                                     |

### 1.3 Referensi

Template penulisan SKPL kami mengikuti template penulisan milik Afrianto Aris.

[1] Afrianto, Aris. (2017). *Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak*. Scribd, 21 April 2017.

### 1.4 Ikhtisar dokumen

okumen ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak serta pemodelan sistem yang akan dikembangkan. **Bab 1 Pendahuluan** menjelaskan lingkup masalah yang menjadi dasar pengembangan perangkat lunak, definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen, serta referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen.

**Bab 2 Deskripsi Global Perangkat Lunak** menjelaskan gambaran umum perangkat lunak yang akan dikembangkan. Bab ini mencakup perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, batasan-batasan yang terdapat pada sistem, serta asumsi dan

ketergantungan yang dapat memengaruhi pengembangan maupun penggunaan perangkat lunak.

**Bab 3 Deskripsi Rinci Kebutuhan** menjelaskan kebutuhan perangkat lunak secara lebih terperinci. Bab ini mencakup kebutuhan antarmuka eksternal yang terdiri dari antarmuka pemakai, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Selain itu, bab ini menjelaskan kebutuhan fungsional, kebutuhan kinerja, batasan perancangan, atribut kualitas perangkat lunak atau kebutuhan non-fungsional, serta kebutuhan data yang diperlukan oleh sistem.

**Bab 4 Pemodelan Kebutuhan** menjelaskan pemodelan kebutuhan perangkat lunak menggunakan beberapa model untuk menggambarkan interaksi dan aliran informasi dalam sistem. Bab ini mencakup **Use Case Diagram**, deskripsi rinci skenario setiap *use case*, **Activity Diagram**, **Data Flow Diagram (DFD)**, serta **Entity Relationship Diagram (ERD)** dan kamus data yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan pengelolaan data pada sistem.

## BAB 2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

### 2.1 Perspektif Produk

Aplikasi Todolist Sistem Cerdas merupakan perangkat lunak mandiri (*self contained application*) yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola aktivitas akademik dan personal secara terpadu. Sistem ini tidak bergantung secara langsung pada arsitektur LMS (*Learning Management System*) kampus, melainkan beroperasi sebagai asisten produktivitas personal berbasis mobile/dekstop yang menyimpan jadwal kuliah, tenggat tugas, dan daftar *to-do* harian pengguna.

### 2.2 Fungsi Produk (Ringkasan Fitur Utama)

| ID Fitur | Nama Fitur Utama               | Deskripsi Ringkas                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDL-01   | Autentikasi                    | Proses login menggunakan nim/email yang terdaftar.                                                                                                                                                      |
| TDL-02   | Todo-List                      | Mencatat dan mengelola aktivitas/tugas mahasiswa.                                                                                                                                                       |
| TDL-03   | Sistem pemberi prioritas tugas | Dengan bantuan Fuzzy, sistem secara otomatis memberikan nilai prioritas untuk ....                                                                                                                      |
| TDL-04   | Pengingat & Notifikasi         | Pengguna dapat memberikan notifikasi pada tugas yang ingin dikerjakan pada waktu tertentu. Selain itu, tugas yang memiliki deadline dekat akan secara otomatis mengingatkan pengguna melalui fitur ini. |

### 2.3 Karakteristik Pengguna

| Kategori Pengguna | Tanggung Jawab                 | Hak Akses                                                         | Tingkat Keterampilan                                                    | Pelatihan Diperlukan |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mahasiswa         | Melakukan kegiatan penjadwalan | Melakukan kegiatan penjadwalan yang berhubungan dengan LMS mereka | Mengerti cara penggunaan aplikasi seperti kalender, catatan, LMS kampus | -                    |

## **2.4 Asumsi dan Kebergantungan**

1. Pengguna memiliki akun mahasiswa yang terdaftar di basis data kampus.
2. Pengguna memasukkan minimal 1 tugas aktif lengkap dengan tenggat waktu, dan bobot nilai agar algoritma fuzzy dapat menghasilkan rekomendasi prioritas yang valid.
3. Pengguna memberikan izin notifikasi sistem di perangkatnya untuk mengaktifkan fungsi pengingat deadline.

## **BAB 3. DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN**

### **3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal**

Bab ini berisikan seluruh spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak yang dijabarkan secara rinci untuk kebutuhan perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang dibuat. Yang dicakup oleh beberapa sub bab di bawah.

#### **3.1.1 Antarmuka Pemakai (User Interface)**

Aplikasi Todolist Sistem Cerdas dikembangkan menggunakan framework Flutter untuk menyajikan antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI) multiplatform yang modern, responsif, dan intuitif. Alur navigasi utama memanfaatkan Bottom Navigation Bar untuk kemudahan akses antar-modul pada layar seluler, yang dipadukan dengan kombinasi tombol keyboard pada perangkat desktop.

Komponen antarmuka pemakai terdiri dari beberapa modul-modul di bawah:

- 1) Modul Autentikasi / Login
  - Kolom isian teks untuk mengisi email
  - Kolom isian untuk kata sandi
  - Tombol masuk ke aplikasi dan pesan berhasil login (jika berhasil) dan pesan login gagal (untuk gagal).
- 2) Modul Dasbor
  - Tampilan kalender
  - Kartu prioritas aktifitas (berisikan nama tugas, skala prioritas, deadline, dan status)
  - Tombol navigasi antar modul
- 3) Modul Notifikasi
  - Daftar log notifikasi user
  - Penanda visual dari pesan (berbentuk indikator)
- 4) Modul Todo List
  - Form pembuatan to-do list baru
  - Daftar todo list yang sudah ada berbentuk card
- 5) Modul Jadwal Aktifitas

- Card aktivitas jadwal perkuliahan yang sudah ada
- Tambah kegiatan baru

### 3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Tentunya, untuk mengakses aplikasi/web kami adalah dengan memiliki koneksi internet pada perangkat mobile maupun desktop. Antarmuka perangkat keras yang dibutuhkan meliputi :

| Perangkat keras   | Keterangan                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Komputer/Laptop   | Digunakan untuk menjalankan aplikasi melalui platform desktop. |
| Mouse & Keyboard  | Digunakan untuk navigasi pada desktop.                         |
| Smartphone/Tablet | Digunakan untuk menjalankan aplikasi.                          |

### 3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

#### a. Sistem Operasi

- Mobile: Android 8.0 (API Level 26) atau yang lebih baru
- Desktop: Windows 10 atau lebih baru (64-bit)

#### b. Framework dan Bahasa Pemrograman

- Flutter SDK 3.x dan Dart SDK 3.x (isi versi yang dipakai)

#### c. Basis Data

- MySQL 8.0 atau lebih baru (lingkungan pengembangan menggunakan Laragon)

#### d. Backend/Layanan

#### e. Pustaka Pendukung

- flutter\_local\_notifications: notifikasi sistem pada Android dan Windows (Toast/Notification Center)
- window\_manager: pengaturan ukuran minimal, rasio, dan posisi awal jendela (khusus Windows)
- intl: pemformatan tanggal, waktu, dan lokalisasi bahasa
- http atau dio: klien HTTP untuk komunikasi dengan backend

## f. Lingkungan Pengembangan (subbagian terpisah)

- Visual Studio 2022 dengan workload Desktop development with C++ (build Windows)
- Android Studio dan Android SDK (build Android)
- Figma

### 3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi antara aplikasi klien multiplatform (Mobile dan Windows Desktop) dengan server penyedia data dirancang menggunakan arsitektur **RESTful Web API (Application Programming Interface)** berbasis protokol HTTP/HTTPS. Klien Flutter tidak terhubung langsung ke port socket mentah basis data MySQL, melainkan berkomunikasi secara aman melalui lapisan layanan REST API backend yang berperan sebagai perantara (*middleware*) dan pengelola logika transaksi data.

#### A. Karakteristik Protokol & Format Pertukaran Data

##### 1. Protokol Jaringan:

- Menggunakan protokol standar **HTTP/1.1** atau **HTTPS (TLS 1.2/1.3)** di atas jaringan TCP/IP.
- Format pertukaran data (*data payload*) menggunakan format terstruktur **JSON (JavaScript Object Notation)** secara dwiarah (*bi-directional*) untuk setiap *request body* dan *response body*.
- Standar Header HTTP:
  - Content-Type: application/json
  - Accept: application/json
  - Authorization: Bearer <JWT\_Token> (untuk seluruh endpoint yang membutuhkan otentikasi).

##### 2. Topologi Jaringan & Base URL API:

- Klien Desktop (Windows):** Mengakses backend API yang berjalan pada komputer lokal melalui Base URL:  
`\text{Base URL (Desktop)} = \texttt{http://localhost:8000/api}`
- Klien Mobile (Android):** Mengakses backend API melalui alamat IP jaringan lokal (Wi-Fi LAN) komputer host Laragon:  
`\text{Base URL (Mobile)} = \texttt{http://192.168.x.x:8000/api}` Aplikasi mobile menyediakan antarmuka form konfigurasi Base URL dinamis sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan alamat IP server lokal secara fleksibel tanpa perlu mengompilasi ulang aplikasi.

## B. Spesifikasi Endpoint REST API

Tabel berikut mendefinisikan seluruh antarmuka endpoint API yang disediakan oleh server backend untuk melayani kebutuhan klien multiplatform:

| Modul                | Endpoint                  | HTTP Method | Kebutuhan Auth | Deskripsi Fungsi Antarmuka API                                                       |
|----------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autentikasi</b>   | /api/auth/login           | POST        | Public         | Menerima payload {nim, password} dan mengembalikan JWT Token serta profil mahasiswa. |
| <b>Mata Kuliah</b>   | /api/matakuliah           | GET         | Bearer Token   | Mengambil seluruh koleksi master data mata kuliah yang terdaftar.                    |
|                      | /api/matakuliah           | POST        | Bearer Token   | Menambahkan data mata kuliah baru {kode_mk, nama_mk, sks, dosen}.                    |
|                      | /api/matakuliah/{kode_mk} | PUT         | Bearer Token   | Memperbarui informasi nama, SKS, atau dosen pengampu mata kuliah.                    |
|                      | /api/matakuliah/{kode_mk} | DELETE      | Bearer Token   | Menghapus record mata kuliah tertentu.                                               |
| <b>Jadwal Kuliah</b> | /api/jadwal               | GET         | Bearer Token   | Mengambil jadwal kuliah mingguan milik pengguna yang terotentikasi.                  |
|                      | /api/jadwal               | POST        | Bearer Token   | Menambahkan jadwal kuliah baru {kode_mk, hari, jam_mulai, jam_selesai, ruangan}.     |
|                      | /api/jadwal/{id}          | PUT         | Bearer Token   | Mengubah waktu, hari, atau ruangan jadwal perkuliahan.                               |
|                      | /api/jadwal/{id}          | DELETE      | Bearer Token   | Menghapus jadwal kuliah dari kalender.                                               |

|                       |                           |        |              |                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tugas Akademik</b> | /api/tugas                | GET    | Bearer Token | Mengambil seluruh daftar tugas aktif maupun yang telah diselesaikan.                                                     |
|                       | /api/tugas                | POST   | Bearer Token | Membuat tugas baru {kode_mk, judul_tugas, deskripsi, deadline, bobot_nilai}.                                             |
|                       | /api/tugas/{id}           | PUT    | Bearer Token | Memperbarui rincian tugas atau status penyelesaian (status_selesai: true/false).                                         |
|                       | /api/tugas/{id}           | DELETE | Bearer Token | Menghapus data tugas akademik.                                                                                           |
| <b>Sistem Cerdas</b>  | /api/tugas/rekomendasi    | GET    | Bearer Token | Mengambil daftar tugas belum selesai yang telah dihitung skor prioritas fuzzy-nya beserta narasi <i>explainability</i> . |
| <b>To-Do List</b>     | /api/todo                 | GET    | Bearer Token | Mengambil daftar agenda to-do harian personal.                                                                           |
|                       | /api/todo                 | POST   | Bearer Token | Menambahkan agenda to-do baru {judul_aktivitas, keterangan, tanggal}.                                                    |
|                       | /api/todo/{id}            | PUT    | Bearer Token | Mengubah status checklist to-do (is_done: true/false) atau memperbarui judul.                                            |
|                       | /api/todo/{id}            | DELETE | Bearer Token | Menghapus item to-do dari daftar harian.                                                                                 |
| <b>Notifikasi</b>     | /api/notifikasi           | GET    | Bearer Token | Mengambil riwayat pesan pengingat batas waktu tugas.                                                                     |
|                       | /api/notifikasi/{id}/read | PUT    | Bearer Token | Menandai record pesan notifikasi                                                                                         |

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  | telah dibaca<br>(is_read: true). |
|--|--|--|--|----------------------------------|

### C. Standar Kode Respon HTTP (HTTP Status Codes)

API menerapkan kode status standar RESTful untuk memberikan umpan balik kepada aplikasi Flutter:

- 200 OK: Permintaan berhasil diproses (misal: pengambilan data jadwal/tugas, pembaruan status).
- 201 Created: Entitas baru berhasil dibuat dan disimpan ke basis data (misal: tugas atau jadwal baru).
- 400 Bad Request: Payload JSON tidak valid, atribut wajib kosong, atau nilai bobot berada di luar rentang 0 - 100%.
- 401 Unauthorized: Token JWT tidak valid, kedaluwarsa, atau tidak disertakan pada header Authorization.
- 404 Not Found: Data yang dicari (berdasarkan ID atau kode mata kuliah) tidak ditemukan pada database.
- 500 Internal Server Error: Terjadi kegagalan koneksi internal antara server API dengan basis data MySQL Laragon.

### 3.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Berikut adalah spesifikasi kebutuhan fungsional sistem dengan kode terstandarisasi SKPL-F:

| Kode Kebutuhan | Nama Kebutuhan Fungsional       | Deskripsi Spesifikasi Sistem                                                                 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Sinkronisasi pengambilan tugas. | Sistem dapat mengambil dan memperbarui data tugas dari platform LMS.                         |
|                | Notifikasi Deadline             | Sistem harus memberikan notifikasi untuk tugas yang deadlinenya cukup dekat.                 |
|                | Melihat Jadwal Kuliah           | Sistem dapat menampilkan jadwal perkuliahan yangurut sesuai hari dan jam pelaksanaan         |
|                | Membuat Tugas Baru              | Sistem dapat menyimpan tugas baru dengan atribut judul,mata kuliah,deadline, dan bobot nilai |
|                | Mengubah dan Menghapus Tugas    | Sistem dapat memperbarui data tugas atau menghapus tugas                                     |

|  |                                     |                                                                                                |
|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Login                               | Sistem harus menyiapkan tempat masuk cepat berdasarkan usernam dan password,                   |
|  | Menghitung sisa tenggat waktu tugas | Sistem harus menghitung sisa waktu (hari dan jam) tenggat tugas secara otomatis                |
|  | Rekomendasi urutan tugas            | Sistem dapat menampilkan rekomendasi tugas secara descending dari prioritas tinggi ke terendah |
|  | Registrasi                          | Sistem harus menyiapkan pendaftaran agar akun pengguna terdaftar.                              |

### 3.3 Kebutuhan Kinerja (Performance Requirements)

Perkiraan masih belum bersifat **pasti**.

| Parameter                             | Target Nilai    | Keterangan                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waktu pengambilan data tugas dari LMS | $\leq 10$ Detik | Sistem menyelesaikan proses pengambilan data tugas dari platform pembelajaran dalam waktu maksimal 10 detik, tergantung kondisi platform sumber.      |
| Waktu pemrosesan prioritas            | $\leq 3$ Detik  | Sistem menghasilkan tingkat prioritas tugas menggunakan metode Fuzzy setelah data yang diperlukan tersedia.                                           |
| Waktu respon aplikasi                 | $\leq 3$ detik  | Sistem menampilkan respons terhadap aksi pengguna, seperti membuka daftar tugas atau memperbarui data, maksimal 3 detik pada kondisi jaringan normal. |

### 3.4 Batasan Perancangan (Design Constraints)

Batasan-batasan pada tahap perancangan untuk aplikasi ini adalah:

1. API yang dibangun harus memenuhi kaidah RESTful Level 2 dan terdokumentasi menggunakan spesifikasi OpenAPI 3.0
2. Data pengguna bagian kata sandi harus di simpan pada database dalam bentuk *hash* dan komunikasi menggunakan. Data pengguna bagian kata sandi harus di simpan pada database dalam bentuk *hash* dan komunikasi menggunakan protokol HTTPS.
3. Penyimpanan data pribadi pengguna harus mematuhi regulasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)
4. Sistem membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data dan pengiriman notifikasi pengingat.

5. Aplikasi menggunakan bahasa Indonesia untuk perilsan awal.
6. Aplikasi mobile harus dapat berjalan lancar pada perangkat android dengan spesifikasi minimum RAM 4 dan versi android 8
7. Aplikasi desktop harus dapat berjalan lancer pada perangkat windows dengan spesifikasi minimum RAM 6 dan versi windows 10

### 3.5 Atribut Kualitas Perangkat Lunak (Kebutuhan Non-Fungsional)

| Atribut Kualitas | Tuntutan Kualitas Non-Fungsional                                         | Tingkat Kepentingan |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Keandalan        | Sistem harus tetap beroperasi secara stabil.                             | Tinggi              |
| Keamanan         | Password dan akun mahasiswa dienkripsi/di hash                           | Tinggi              |
| Kemudahan        | Design antarmuka dirancang yang mengacu pada Google Material Design 3    | Tinggi              |
|                  | Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan komunikatif                   |                     |
|                  | Mudah dipelajari oleh pengguna baru                                      |                     |
| Ketersediaan     | Aplikasi dapat diakses kapan saja pada perangkat pengguna secara mandiri | Tinggi              |

### 3.6 Kebutuhan Data (Data Requirements)

Sub-bab ini mendefinisikan seluruh spesifikasi kebutuhan data yang dikelola oleh sistem, meliputi variabel masukan dan keluaran sistem cerdas (Fuzzy Recommender), sumber dan populasi data operasional, aturan integritas data, penanganan data tidak lengkap (handling missing values), serta format pertukaran dan persistensi data.

#### 3.6.1 Spesifikasi Variabel Sistem Cerdas (Fuzzy Inference System)

Komponen sistem cerdas bertugas menghitung skor prioritas pengerjaan tugas akademik secara dinamis. Agar mesin inferensi logika fuzzy dapat beroperasi secara akurat dan konsisten, setiap variabel masukan (input) dan keluaran (output) dikuantifikasi dan dibatasi domain semesta pembicaraannya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Spesifikasi Variabel Masukan dan Keluaran Logika Fuzzy**

| Nama Variabel         | Peran Variabel    | Tipe Data & Satuan | Domain / Semesta   | Himpunan Linguistik Fuzzy                                                                                   | Fungsi Keanggotaan                                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sisa Waktu (Deadline) | Masukan (Input 1) | Integer (Hari)     | $[0, \infty)$ hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendesak: <math>\leq 2</math> hari</li> <li>Sedang: 2 - 6</li> </ul> | Trapezium & Segitiga:<br>$\mu_{\text{Mendesak}}(x)$ , |

|                                      |                    |               |                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                    |               |                  | hari<br>• Lama: $\geq 4$<br>hari                                                                                                                                            | $\mu_{\text{Sedang}}(x)$ ,<br>$\mu_{\text{Lama}}(x)$                                                         |
| Bobot Nilai Evaluasi                 | Masukan (Input 2)  | Float (%)     | [0.0, 100.0]%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecil: 0% - 10%</li> <li>• Sedang: 11% - 25%</li> <li>• Besar: &gt; 25%</li> </ul>                                                 | Segitiga & Bahu Kanan:<br>$\mu_{\text{Kecil}}(y)$ ,<br>$\mu_{\text{Sedang}}(y)$ ,<br>$\mu_{\text{Besar}}(y)$ |
| Skor Prioritas                       | Keluaran (Output)  | Float (Poin)  | [0.0, 100.0]     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendah: 0.0 - 25.0</li> <li>• Sedang: 25.1 - 50.0</li> <li>• Tinggi: 50.1 - 75.0</li> <li>• Sangat Tinggi: 75.1 - 100.0</li> </ul> | Metode Defuzzifikasi Centroid / Weighted Average                                                             |
| Transparansi Alasan (Explainability) | Keluaran Pendukung | String (Teks) | Kalimat tekstual | Representasi deklaratif rasionalisasi skor prioritas tugas                                                                                                                  | String terformat kombinasi label linguistik input & output                                                   |

### 3.6.2 Kebutuhan Populasi Data & Kondisi Operasional (Cold Start)

**1. Populasi Komputasi:** Algoritma inferensi fuzzy hanya memproses himpunan tugas akademik yang belum diselesaikan dan terikat pada akun mahasiswa yang sedang login:

$$\text{Populasi Evaluasi} = \{ \text{tugas\_i} \mid \text{tugas\_i.status\_selesai} = \text{FALSE} \wedge \text{tugas\_i.id\_mahasiswa} = \text{sesi\_aktif} \}$$

Tugas yang telah ditandai selesai ( $\text{status\_selesai} = \text{TRUE}$ ) secara otomatis dikeluarkan dari populasi kalkulasi rekomendasi untuk menjaga efisiensi proses komputasi.

**2. Kondisi Minimum Operasional (Cold Start Condition):** Sistem cerdas mensyaratkan minimal terdapat 1 tugas aktif pada basis data agar modul pemeringkatan dapat menampilkan rekomendasi tugas. Jika populasi tugas aktif bernilai 0 (seluruh tugas telah selesai atau belum ada data tugas yang diinput), antarmuka menampilkan status kosong (empty state view) yang informatif pada layar rekomendasi.

### 3.6.3 Integritas, Validasi, dan Penanganan Data Hilang (Missing & Anomaly Data Handling)

Untuk menjaga keandalan (robustness) komputasi sistem cerdas dan mencegah kegagalan eksekusi (runtime exception), sistem menerapkan matriks penanganan data hilang dan anomali nilai sebagaimana tercantum pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Matriks Penanganan Data Hilang dan Anomali Nilai**

| <b>Atribut Data</b>          | <b>Kondisi Anomali / Data Hilang</b>                                | <b>Tindakan Penanganan Sistem (System Handling)</b>                                                                                          | <b>Rasional / Alasan Rekayasa</b>                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| deadline (Tenggat Waktu)     | Field tanggal/jam tidak diisi pengguna                              | Validasi Keras (Mandatory Field): Sistem menolak penyimpanan form dan memunculkan pesan error 'Batas waktu pengumpulan wajib ditentukan'.    | Batas waktu merupakan parameter wajib untuk proses fuzzifikasi sisa hari.       |
| deadline (Tugas Kedaluwarsa) | Tanggal deadline telah terlewat saat evaluasi (sisa waktu < 0 hari) | Nilai Dibatasi (Clamping): Sistem mematok nilai sisa hari = 0.                                                                               | Tugas yang terlewat harus tetap memperoleh urgensi maksimal (Mendesak absolut). |
| bobot_nilai                  | Field bobot nilai tidak diisi oleh pengguna (null / empty)          | Nilai Bawaan (Default Value Injection): Sistem secara otomatis menetapkan bobot_nilai = 0.0% (atau bobot standar 10.0%).                     | Mencegah null pointer exception pada mesin inferensi kalkulasi perkalian fuzzy. |
| bobot_nilai (Di luar batas)  | Input nilai < 0% atau > 100%                                        | Validasi Rentang (Range Restriction): Input dibatasi melalui komponen slider antarmuka atau penolakan HTTP 400 Bad Request oleh backend API. | Skala bobot nilai tugas perkuliahan terikat pada rentang persentase valid.      |
| id_tugas pada notifikasi     | Tugas dihapus oleh pengguna padahal memiliki log notifikasi         | Constraint Foreign Key ON DELETE SET NULL: Kolom id_tugas pada tabel notifikasi berubah menjadi NULL, namun                                  | Menjaga riwayat notifikasi agar tidak hilang (audit trail integrity).           |

|                        |                                 |                                                                         |                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                 | teks pesan peringatan tetap tersimpan.                                  |                                                                                      |
| deskripsi & keterangan | Catatan tugas atau to-do kosong | Izin Nullable: Sistem mengizinkan field bernilai kosong (empty string). | Informasi instruksi tugas bersifat pelengkap dan tidak memengaruhi kalkulasi cerdas. |

### 3.6.4 Format Persistensi & Standar Serialisasi Data

**1. Format Persistensi Basis Data (RDBMS):** Menggunakan Storage Engine InnoDB pada MySQL 8.0+ / MariaDB (Laragon) yang mendukung integritas referensial Foreign Key, transaksi ACID, dan penguncian baris (row-level locking). Set karakter standar menggunakan utf8mb4 dengan collation utf8mb4\_unicode\_ci untuk mendukung karakter alfanumerik global, simbol matematika, dan emoji.

**2. Format Serialisasi Pertukaran Data (REST API):** Seluruh payload pertukaran data antara klien (Mobile & Desktop) dengan server API menggunakan format JSON (JavaScript Object Notation). Format atribut temporal (tanggal dan waktu) mematuhi standar internasional ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ) untuk menjamin konsistensi konversi zona waktu antar-perangkat

## BAB 4. PEMODELAN KEBUTUHAN

### 4.1 Use Case Diagram

Sistem melibatkan dua aktor utama, yaitu:

1. Aktor Manusia (Mahasiswa): Melakukan autentikasi, mengelola jadwal, menginput tugas, melihat rekomendasi prioritas, dan menandai to-do list.
2. Aktor Sistem (PeningatService / Scheduler): Menjalankan pemantauan sisa waktu secara otomatis dan menghasilkan notifikasi pengingat.

### 4.2 Deskripsi Rinci Skenario Use Case

#### 4.2.2 Fungsi dan Skenario Rinci Use Case

Nomor : UC-01

Nama Use Case : Melakukan Login

Aktor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Memvalidasi akun mahasiswa untuk memperoleh hak akses ke sistem

Deskripsi : Mahasiswa menginputkan NIM/Email dan password terdaftar.

| Actor                                                                         | System                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memasukkan NIM/Email dan password.<br>2. User menekan tombol 'Masuk'. | 1. Sistem memvalidasi kelengkapan isian form.<br>2. Sistem memeriksa kecocokan data ke tabel mahasiswa di MySQL.<br>3. Jika valid, sistem menyimpan sesi login lokal dan membuka Dashboard Utama.<br>4. Jika salah, sistem memunculkan pesan peringatan kesalahan login. |

Nomor : UC-02

Nama Use Case : Melakukan Logout

Aktor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman

Deskripsi : Mahasiswa mengakhiri sesi aktif dan menghapus token login lokal.

| Actor                                                             | System                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User membuka menu Profil dan menekan tombol 'Keluar (Logout)'. | 1. Sistem menampilkan popup konfirmasi keluar.<br>2. Sistem menghapus sesi login dan token |

|                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. User mengonfirmasi dialog konfirmasi 'Ya, Keluar'. | lokal yang tersimpan.<br>3. Sistem mengalihkan tampilan kembali ke layar login awal. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Nomor : UC-03

Nama Use Case : Melihat Jadwal Kuliah Mingguan

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Melihat daftar jadwal perkuliahan mingguan secara kronologis

Deskripsi : Menyajikan jadwal kuliah mahasiswa terurut berdasarkan hari dan jam.

| Actor                                                                                                            | System                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih menu Jadwal Kuliah.<br>2. User dapat memilih tab hari tertentu (misal: 'Senin') untuk memfilter. | 1. Sistem mengambil data jadwal dan relasi mata kuliah dari tabel jadwal_kuliah.<br>2. Sistem menampilkan daftar kartu jadwal (mata kuliah, jam mulai/selesai, ruangan, dosen). |

Nomor : UC-04

Nama Use Case : Menambah Jadwal Kuliah Baru

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Menambahkan entri perkuliahan baru ke kalender studi

Deskripsi : Mahasiswa mengisi form penambahan jadwal baru.

| Actor                                                                                                                                                           | System                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menekan tombol '+' (Tambah Jadwal).<br>2. User memilih mata kuliah, menginput hari, jam mulai/selesai, dan ruangan.<br>3. User menekan tombol 'Simpan'. | 1. Sistem memunculkan form tambah jadwal.<br>2. Sistem memeriksa validitas waktu agar tidak terjadi bentrok kelas.<br>3. Sistem menyimpan entri baru ke basis data dan me-refresh kalender jadwal. |

Nomor : UC-05

Nama Use Case : Mengubah Data Jadwal Kuliah

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Memperbarui informasi jadwal perkuliahan yang telah tersimpan

Deskripsi : Mahasiswa mengedit ruangan atau perubahan jam perkuliahan.

| Actor                                                                                                                                                  | System                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih salah satu kartu jadwal dan menekan opsi 'Ubah'.<br>2. User memperbarui ruangan atau jam kuliah.<br>3. User menekan tombol 'Perbarui'. | 1. Sistem menampilkan form edit dengan data terisi sebelumnya.<br>2. Sistem memvalidasi perubahan waktu.<br>3. Sistem meng-update baris data pada tabel jadwal_kuliah. |

Nomor : UC-06

Nama Use Case : Menghapus Jadwal Kuliah

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Menghapus entri jadwal perkuliahan yang tidak lagi berlaku

Deskripsi : Mahasiswa menghapus jadwal perkuliahan dari daftar.

| Actor                                                                                                         | System                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menekan tombol 'Hapus' pada kartu jadwal kuliah.<br>2. User menyetujui dialog konfirmasi penghapusan. | 1. Sistem memunculkan dialog konfirmasi 'Yakin ingin menghapus jadwal ini?'.<br>2. Sistem menghapus record dari tabel jadwal_kuliah dan memperbarui tampilan antarmuka. |

Nomor : UC-07

Nama Use Case : Melihat Daftar Tugas Kuliah

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Melihat seluruh daftar tugas akademik yang terbagi aktif dan selesai

Deskripsi : Menampilkan daftar tugas dengan deadline dan indikator waktu.

| Actor                                                                                                   | System                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih menu Tugas Akademik.<br>2. User berpindah antara tab 'Tugas Aktif' dan 'Tugas Selesai'. | 1. Sistem mengambil data dari tabel tugas.<br>2. Sistem menghitung sisa waktu menuju deadline secara real-time.<br>3. Sistem merender kartu tugas pada layar. |

Nomor : UC-08

Nama Use Case : Membuat Tugas Baru

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Mencatat tugas kuliah baru yang harus diselesaikan

Deskripsi : Mahasiswa menginput judul, deskripsi, mata kuliah, deadline, dan bobot nilai.

| Actor                                                                                                                                                                                              | System                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menekan tombol 'Tambah Tugas'.<br>2. User mengisi judul, deskripsi, memilih mata kuliah, memilih tanggal & jam deadline, serta mengisi bobot nilai (%).<br>3. User menekan 'Simpan Tugas'. | 1. Sistem memunculkan form input tugas.<br>2. Sistem memvalidasi kelengkapan field.<br>3. Sistem menyimpan tugas baru dengan status_selesai = FALSE ke tabel tugas. |

Nomor : UC-09

Nama Use Case : Mengubah Rincian Tugas

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Memperbarui informasi rincian tugas yang telah dicatat

Deskripsi : Mahasiswa mengedit deskripsi, tanggal batas pengumpulan, atau bobot nilai.

| Actor                                                                                                                          | System                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih tugas dan menekan opsi 'Edit'.<br>2. User mengubah data yang diinginkan dan menekan tombol 'Simpan Perubahan'. | 1. Sistem menampilkan form edit tugas dengan data eksisting.<br>2. Sistem memperbarui baris data pada tabel tugas. |

Nomor : UC-10

Nama Use Case : Menghapus Data Tugas

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Menghapus tugas yang dibatalkan atau keliru dimasukkan

Deskripsi : Mahasiswa menghapus data tugas dari sistem.

| Actor                                                                                          | System                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih tugas dan menekan tombol 'Hapus'.<br>2. User mengonfirmasi dialog penghapusan. | 1. Sistem menampilkan dialog peringatan penghapusan.<br>2. Sistem menghapus data tugas dari tabel tugas di MySQL. |

Nomor : UC-11

Nama Use Case : Mengubah Status Selesai Tugas (Toggle Done)

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Menandai tugas yang telah rampung dikerjakan

Deskripsi : Mengubah nilai atribut statusSelesai dari FALSE menjadi TRUE.

| Actor                                                                              | System                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User mencentang kotak checklist pada kartu tugas yang telah selesai dikerjakan. | 1. Sistem meng-update nilai kolom status_selesai = TRUE pada basis data.<br>2. Sistem memindahkan tugas ke tab 'Tugas Selesai' dan mengeluarkannya dari antrean rekomendasi aktif. |

Nomor : UC-12

Nama Use Case : Melihat Rekomendasi Prioritas (Core AI)

Actor : Mahasiswa

Type : Primary (AI)

Tujuan : Mendapatkan daftar tugas terurut dari urgensi tertinggi ke terendah berbasis logika fuzzy

Deskripsi : Sistem cerdas mengevaluasi seluruh tugas aktif menggunakan algoritma fuzzy Mamdani/Sugeno.

| Actor                                               | System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User membuka tab / menu 'Rekomendasi Prioritas'. | 1. Sistem mengambil seluruh tugas yang berstatus status_selesai = FALSE.<br>2. Sistem menghitung sisa waktu (hari) dan membaca bobot nilai tiap tugas.<br>3. Modul FuzzyRecommender melakukan fuzzifikasi input.<br>4. Modul mengevaluasi aturan inferensi fuzzy (Inference Rules Engine).<br>5. Modul melakukan defuzzifikasi menghasilkan Skor Prioritas numerik (0-100).<br>6. Sistem mengurutkan tugas secara descending (tertinggi di atas).<br>7. Sistem menampilkan kartu tugas dengan badge warna urgensi (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah).<br>8. Jika komputasi gagal, sistem otomatis |

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | menampilkan urutan berdasarkan deadline terdekat (Fallback). |
|--|--------------------------------------------------------------|

Nomor : UC-13

Nama Use Case : Melihat Alasan Prioritas (Explainability)

Actor : Mahasiswa

Type : Secondary (AI)

Tujuan : Memahami alasan transparan sistem cerdas dalam memberikan ranking prioritas tugas

Deskripsi : Menampilkan popup penjelasan tekstual atas evaluasi fuzzy tugas terkait.

| Actor                                                            | System                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User mengetuk kartu tugas pada halaman rekomendasi prioritas. | 1. Sistem membaca parameter sisa waktu dan bobot nilai tugas tersebut.<br>2. Sistem menampilkan dialog penjelasan, contoh: 'Tugas ini diprioritaskan Sangat Tinggi karena batas waktu tinggal 1 hari (Mendesak) dan bobot nilai mencapai 30% (Besar)'.<br>3. User dapat menutup dialog informasi. |

Nomor : UC-14

Nama Use Case : Melihat Daftar Agenda Harian

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Melihat checklist aktivitas personal harian non-akademik

Deskripsi : Menampilkan agenda mandiri mahasiswa berdasarkan tanggal pelaksanaan.

| Actor                                                                                | System                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih menu To-Do List.<br>2. User dapat memfilter tanggal agenda kegiatan. | 1. Sistem mengambil data aktivitas dari tabel <code>todo_item</code> .<br>2. Sistem menyajikan checklist agenda harian. |

Nomor : UC-15

Nama Use Case : Menambah Agenda Baru

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Mencatat rencana kegiatan mandiri baru

Deskripsi : Mahasiswa menginputkan nama kegiatan, keterangan, dan tanggal rencana.

| Actor                                                                                                                                                | System                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menekan tombol 'Tambah Aktivitas'.<br>2. User mengisi judul aktivitas, keterangan tambahan, dan tanggal.<br>3. User menekan tombol 'Simpan'. | 1. Sistem memunculkan form input agenda harian.<br>2. Sistem memvalidasi kelengkapan form.<br>3. Sistem menyimpan entri baru ke tabel <code>todo_item</code> dengan <code>is_done = FALSE</code> . |

Nomor : UC-16

Nama Use Case : Mengubah Data Agenda

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Memperbarui rincian aktivitas to-do list harian

Deskripsi : Mahasiswa mengedit judul atau tanggal pelaksanaan agenda.

| Actor                                                                                                         | System                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User memilih item agenda dan menekan opsi 'Edit'.<br>2. User memperbarui data dan menekan tombol 'Simpan'. | 1. Sistem memunculkan form edit dengan data terisi.<br>2. Sistem memperbarui record pada tabel <code>todo_item</code> . |

Nomor : UC-17

Nama Use Case : Menghapus Agenda

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Menghapus agenda aktivitas personal yang dibatalkan

Deskripsi : Mahasiswa menghapus to-do item dari daftar.

| Actor                                                                                                         | System                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menggeser (swipe) atau menekan tombol 'Hapus' pada item agenda.<br>2. User mengonfirmasi penghapusan. | 1. Sistem memunculkan dialog konfirmasi.<br>2. Sistem menghapus baris data dari tabel <code>todo_item</code> . |

Nomor : UC-18

Nama Use Case : Toggle Status Selesai Agenda

Actor : Mahasiswa

Type : Primary  
 Tujuan : Menandai penyelesaian agenda aktivitas harian  
 Deskripsi : Mengubah nilai is\_done menjadi TRUE dan mencoret judul agenda.

| Actor                                                                       | System                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User mencentang lingkaran checklist pada item agenda yang telah selesai. | 1. Sistem meng-update nilai kolom is_done = TRUE pada tabel todo_item.<br>2. Sistem memberikan efek visual coret teks (strikethrough) pada judul kegiatan. |

Nomor : UC-19  
 Nama Use Case : Memantau Batas Waktu Tugas Berkala  
 Actor : Sistem Pengingat (Background Scheduler)  
 Type : Primary (Automated)  
 Tujuan : Memindai tugas aktif secara otomatis di latar belakang untuk mendeteksi deadline mendekat  
 Deskripsi : Layanan latar belakang memeriksa sisa waktu tugas berkala sesuai interval waktu.

| Actor                                                                             | System                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sistem Pengingat (Scheduler) aktif otomatis secara berkala sesuai intervalCek. | 1. Scheduler memanggil method cekDeadlineMendekat(listTugas).<br>2. Sistem menemukan tugas aktif dengan sisa waktu $\leq 24$ jam.<br>3. Sistem membuat record notifikasi baru pada tabel notifikasi.<br>4. Sistem memicu push notification lokal ke status bar smartphone pengguna. |

Nomor : UC-20  
 Nama Use Case : Melihat Riwayat Notifikasi  
 Actor : Mahasiswa  
 Type : Primary  
 Tujuan : Membuka pusat pemberitahuan untuk melihat pesan pengingat yang diterima  
 Deskripsi : Mahasiswa melihat riwayat notifikasi tenggat waktu tugas.

| Actor | System |
|-------|--------|
|       |        |

|                                                                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menekan ikon lonceng notifikasi pada bilah navigasi aplikasi. | 1. Sistem mengambil data dari tabel notifikasi berelasi dengan tabel tugas.<br>2. Sistem menyajikan daftar riwayat notifikasi terurut waktu kirim terbaru. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nomor : UC-21

Nama Use Case : Menandai Notifikasi Terbaca (Mark as Read)

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Mengubah status pesan notifikasi menjadi telah dibaca

Deskripsi : Mahasiswa membuka detail pesan pengingat.

| Actor                                                                | System                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User mengetuk salah satu item pesan notifikasi yang belum dibaca. | 1. Sistem menampilkan detail pesan pengingat dan tugas terkait.<br>2. Sistem meng-update kolom is_read = TRUE di basis data.<br>3. Indikator badge merah pada ikon lonceng berkurang/hilang. |

Nomor : UC-22

Nama Use Case : Menghapus Riwayat Notifikasi

Actor : Mahasiswa

Type : Primary

Tujuan : Membersihkan daftar riwayat notifikasi yang telah dibaca

Deskripsi : Mahasiswa menghapus pesan notifikasi lama.

| Actor                                                                        | System                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User menekan tombol 'Bersihkan Notifikasi' atau menghapus pesan tertentu. | 1. Sistem meminta konfirmasi penghapusan.<br>2. Sistem menghapus record dari tabel notifikasi dan memperbarui antarmuka. |

## 4.3 Activity Diagram

### 4.3.1 Activity Diagram: Penentuan Skor Prioritas Cerdas (Fuzzy Recommender)

**Use Case Terkait:** UC-04 — Melihat Rekomendasi Prioritas Tugas

## Deskripsi Alur

| Elemen                      | Keterangan                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titik Masuk</b>          | Pengguna membuka halaman <i>Rekomendasi Prioritas</i> dari navigasi utama                                                                                                                                               |
| <b>Request API</b>          | Frontend mengirim GET <code>/api/tugas</code> dengan header JWT untuk mengambil daftar tugas aktif milik pengguna                                                                                                       |
| <b>Validasi Token</b>       | Backend memverifikasi keaslian dan masa berlaku token JWT; jika tidak valid, dikembalikan <b>401 Unauthorized</b>                                                                                                       |
| <b>Query Database</b>       | Backend mengambil seluruh tugas yang belum selesai ( <code>status_selesai = FALSE</code> ) milik mahasiswa yang sedang login                                                                                            |
| <b>Proses Fuzzy</b>         | Untuk setiap tugas: (1) hitung <code>sisahari</code> , (2) fuzzifikasi parameter deadline dan bobot nilai, (3) evaluasi 9 aturan inferensi matriks $3 \times 3$ , (4) defuzzifikasi menghasilkan skor numerik 0.0–100.0 |
| <b>Explainability</b>       | Sistem menyusun teks penjelasan berbahasa natural mengapa suatu tugas mendapat skor tinggi/rendah (transparansi AI)                                                                                                     |
| <b>Percabangan Platform</b> | Frontend mendeteksi platform runtime: Mobile → kartu vertikal dengan badge warna; Desktop → tabel 3-kolom <i>sortable</i> dengan sidebar detail                                                                         |
| <b>Titik Akhir</b>          | Pengguna melihat daftar tugas yang telah diurutkan beserta keterangan alasan prioritas                                                                                                                                  |

### 4.3.2 Activity Diagram: Penambahan Tugas Perkuliahaan

Use Case Terkait: UC-03 — Kelola Tugas Akademik

| Elemen                      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titik Masuk</b>          | Pengguna menekan tombol + <i>Tambah Tugas</i> pada halaman Daftar Tugas                                                                                                                                                                 |
| <b>Percabangan Platform</b> | Mobile: form muncul sebagai <code>BottomSheet</code> dengan <code>DatePicker</code> native; Desktop: form muncul sebagai <code>Dialog</code> modal dengan <code>Calendar</code> widget dan shortcut <code>Ctrl+S</code> untuk menyimpan |
| <b>Input Pengguna</b>       | Pengguna mengisi 5 field: Judul Tugas, Deskripsi, Tanggal Deadline, Bobot Nilai (%), dan Mata Kuliah terkait                                                                                                                            |
| <b>Validasi Client</b>      | Frontend melakukan validasi awal: judul tidak kosong, deadline $\geq$ hari ini, bobot nilai antara 0–100                                                                                                                                |
| <b>Validasi Server</b>      | Backend memvalidasi ulang tipe data, format tanggal ISO 8601, dan keberadaan referensi <code>id_mata_kuliah</code> di database                                                                                                          |
| <b>Penyimpanan</b>          | Jika valid, data di-INSERT ke tabel tugas dengan <code>id_tugas</code> UUID dan <code>status_selesai = FALSE</code>                                                                                                                     |
| <b>Feedback</b>             | Frontend menampilkan <code>SnackBar</code> (Mobile) atau <code>Toast</code> (Desktop) konfirmasi, lalu me-refresh daftar tugas                                                                                                          |
| <b>Error Handling</b>       | Validasi gagal → pesan error per-field; Token invalid → redirect ke Login; Server error → tampilkan detail kesalahan dari response 422                                                                                                  |

### 4.3.3 Activity Diagram: Pemantauan Deadline & Notifikasi Multiplatform

Use Case Terkait: UC-07 — Pengingat & Notifikasi Otomatis

#### Deskripsi Alur

| Elemen                  | Keterangan                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titik Masuk             | Background scheduler (PengingatService) aktif secara periodik setiap <code>intervalCek</code> (default 6 jam)                                                                            |
| Query Tugas             | Service mengambil seluruh tugas yang belum selesai dan memiliki deadline dari database                                                                                                   |
| Perhitungan Sisa Hari   | Untuk setiap tugas, dihitung <code>sisaHari = deadline - waktu_sekarang</code>                                                                                                           |
| Pemeriksaan Batas       | Jika <code>sisaHari ≤ batasHariNotifikasi</code> (default 3 hari), tugas dianggap mendekati deadline                                                                                     |
| Deduplikasi             | Sistem memeriksa apakah notifikasi untuk tugas tersebut sudah pernah dikirim hari ini — mencegah <i>spam</i> notifikasi                                                                  |
| Pembuatan Record        | Record notifikasi baru di-INSERT ke tabel notifikasi dengan tipe = 'deadline' dan status = 'belum_dibaca'                                                                                |
| Percabangan Platform OS | Android: NotificationManager menampilkan <i>heads-up notification</i> dengan ikon dan suara; Windows: Toast Notification muncul di <i>Notification Center</i> dengan tombol aksi "Lihat" |
| Deep-Link               | Jika pengguna menekan notifikasi, aplikasi terbuka langsung ke halaman detail tugas yang bersangkutan                                                                                    |
| Tandai Dibaca           | Setelah pengguna melihat detail tugas, frontend mengirim PATCH <code>/api/notifikasi/:id</code> untuk mengubah status menjadi 'dibaca'                                                   |
| Iterasi & Sleep         | Setelah semua tugas dicek, scheduler kembali <i>sleep</i> hingga interval berikutnya                                                                                                     |

### 4.3.4 Activity Diagram: Autentikasi Login & Inisialisasi Tampilan Adaptif

Use Case Terkait: UC-01 — Login Akun

#### Deskripsi Alur

| Elemen                | Keterangan                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titik Masuk           | Background scheduler (PengingatService) aktif secara periodik setiap <code>intervalCek</code> (default 6 jam) |
| Query Tugas           | Service mengambil seluruh tugas yang belum selesai dan memiliki deadline dari database                        |
| Perhitungan Sisa Hari | Untuk setiap tugas, dihitung <code>sisaHari = deadline - waktu_sekarang</code>                                |
| Pemeriksaan Batas     | Jika <code>sisaHari ≤ batasHariNotifikasi</code> (default 3 hari), tugas dianggap mendekati deadline          |

|                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deduplikasi</b>             | Sistem memeriksa apakah notifikasi untuk tugas tersebut sudah pernah dikirim hari ini — mencegah <i>spam</i> notifikasi                                                                  |
| <b>Pembuatan Record</b>        | Record notifikasi baru di-INSERT ke tabel notifikasi dengan tipe = 'deadline' dan status = 'belum_dibaca'                                                                                |
| <b>Percabangan Platform OS</b> | Android: NotificationManager menampilkan <i>heads-up notification</i> dengan ikon dan suara; Windows: Toast Notification muncul di <i>Notification Center</i> dengan tombol aksi "Lihat" |
| <b>Deep-Link</b>               | Jika pengguna menekan notifikasi, aplikasi terbuka langsung ke halaman detail tugas yang bersangkutan                                                                                    |
| <b>Tandai Dibaca</b>           | Setelah pengguna melihat detail tugas, frontend mengirim PATCH /api/notifikasi/:id untuk mengubah status menjadi 'dibaca'                                                                |
| <b>Iterasi &amp; Sleep</b>     | Setelah semua tugas dicek, scheduler kembali <i>sleep</i> hingga interval berikutnya                                                                                                     |

#### 4.4 Data Flow Diagram (DFD) / Aliran Informasi

##### 4.4.1 Level 0

| No | Nama Aliran Data      | Asal         | Tujuan     | Deskripsi Kandungan Elemen Data                                        |
|----|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kredensial Login      | Mahasiswa    | Sistem 0.0 | Email pengguna dan kata sandi teks terenkripsi.                        |
| 2  | Form Matkul & Jadwal  | Mahasiswa    | Sistem 0.0 | Kode MK, nama MK, SKS, dosen, hari, jam mulai/selesai, ruangan.        |
| 3  | Form Tugas Akademik   | Mahasiswa    | Sistem 0.0 | ID MK, judul tugas, deskripsi, tanggal/jam deadline, bobot nilai (%).  |
| 4  | Form To-Do Harian     | Mahasiswa    | Sistem 0.0 | Judul aktivitas harian, keterangan catatan, tanggal pelaksanaan.       |
| 5  | Request Rekomendasi   | Mahasiswa    | Sistem 0.0 | Trigger kalkulasi pemeringkatan tugas cerdas berbasis logika fuzzy.    |
| 6  | Timer Clock Tick      | OS Scheduler | Sistem 0.0 | Sinyal waktu berkala sistem operasi untuk pemantauan deadline.         |
| 7  | Status Login & Profil | Sistem 0.0   | Mahasiswa  | Token sesi aktif, ID mahasiswa, nama lengkap, dan status otentikasi.   |
| 8  | Informasi Jadwal      | Sistem 0.0   | Mahasiswa  | Tampilan jadwal kuliah mingguan tersortir berdasarkan hari dan jam.    |
| 9  | Katalog Tugas         | Sistem 0.0   | Mahasiswa  | Daftar seluruh tugas kuliah beserta status pengerjaan (selesai/belum). |

| No | Nama Aliran Data      | Asal       | Tujuan       | Deskripsi Kandungan Elemen Data                                                   |
|----|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Urutan Tugas & Alasan | Sistem 0.0 | Mahasiswa    | Peringkat prioritas tugas (1..N), nilai skor crisp, dan narasi Explainability AI. |
| 11 | Alert Notifikasi      | Sistem 0.0 | Mahasiswa    | Pesan push notification pengingat deadline mendesak.                              |
| 12 | Registrasi Pengingat  | Sistem 0.0 | OS Scheduler | Payload konfigurasi event waktu alarm pada sistem pengingat OS.                   |

#### 4.4.2 Level 1

| No Proses | Nama Proses             | Masukan (Input)        | Keluaran (Output)        | Data Store Baca | Data Store Tulis |
|-----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 1.0       | Autentikasi Pengguna    | Kredensial Login       | Status Sesi & Profil     | D1: Mahasiswa   | -                |
| 2.0       | Kelola Jadwal Kuliah    | Form Matkul & Jadwal   | Tampilan Jadwal Mingguan | D2, D3          | D2, D3           |
| 3.0       | Kelola Tugas Akademik   | Form Tugas & Status    | Katalog Daftar Tugas     | D2, D4          | D4: Tugas        |
| 4.0       | Rekomendasi Fuzzy       | Request Rekomendasi    | Urutan Tugas & Alasan AI | D4: Tugas       | D4: Tugas        |
| 5.0       | Kelola To-Do Harian     | Form To-Do & Checklist | Daftar Agenda Harian     | D5: To-Do Item  | D5: To-Do Item   |
| 6.0       | Pemantauan & Notifikasi | Timer Trigger (OS)     | Alert Pengingat Deadline | D4: Tugas       | D6: Notifikasi   |

#### 4.5 ERD

##### 4.5.1 Relasi Antar Entitas

| Entitas Asal | Kardinalitas | Nama Relasi | Entitas Tujuan |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| MAHASISWA    | 1 : N        | Memiliki    | JADWAL_KULIAH  |
| MAHASISWA    | 1 : N        | Mengelola   | TUGAS          |

|             |          |          |               |
|-------------|----------|----------|---------------|
| MAHASISWA   | 1 : N    | Membuat  | TODO_ITEM     |
| MAHASISWA   | 1 : N    | Menerima | NOTIFIKASI    |
| MATA_KULIAH | 1 : N    | Terkait  | JADWAL_KULIAH |
| MATA_KULIAH | 1 : N    | Memiliki | TUGAS         |
| TUGAS       | 0..1 : N | Memicu   | NOTIFIKASI    |

## 4.5.2 Kamus Data

### 4.5.2.1 Entitas: MAHASISWA (Tabel: mahasiswa)

| Atribut             | Representasi  | Format / Unit | Range Nilai      | Default | Aturan NUL & Key   | Deskripsi Bisnis                         |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>id_mahasiswa</b> | VARCHAR (36)  | UUID v4       | 36 karakter hex  | -       | <b>PK, NOT NUL</b> | Identifikasi unik global akun mahasiswa. |
| <b>nim</b>          | VARCHAR (20)  | Alfanumerik   | 12 digit angka   | -       | UK, NOT NUL        | Nomor Induk Mahasiswa resmi Tel-U.       |
| <b>nama</b>         | VARCHAR (100) | Teks alfabet  | 2 – 100 karakter | -       | NOT NUL            | Nama lengkap mahasiswa terdaftar.        |

| <b>Atribut</b>       | <b>Representasi</b> | <b>Format / Unit</b> | <b>Range Nilai</b>  | <b>Default</b>    | <b>Aturan NUL &amp; Key</b> | <b>Deskripsi Bisnis</b>                  |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>email</b>         | VARCHAR (100)       | Format RFC 5322      | user@telkom univ... | -                 | UK, NOT NUL                 | Alamat email SSO untuk otentikasi login. |
| <b>password_hash</b> | VARCHAR (255)       | Hash kriptografi     | 60 – 255 karakter   | -                 | NOT NUL                     | Enkripsi kata sandi (Bcrypt / SHA-256).  |
| <b>created_at</b>    | TIMESTAMP           | YYYY-MM-DD HH:MM     | Waktu sistem        | CURRENT_TIMESTAMP | NOT NUL                     | Waktu pertama kali akun registrasi.      |
| <b>updated_at</b>    | TIMESTAMP           | YYYY-MM-DD HH:MM     | Waktu sistem        | CURRENT_TIMESTAMP | NOT NUL                     | Waktu pembaruan akun terakhir.           |

#### 4.5.2.2 Entitas: MATA\_KULIAH (Tabel: mata\_kuliah)

| Atribut           | Representasi | Format / Unit    | Rang<br>e<br>Nilai | Default           | Aturan<br>NUL<br>L &<br>Key | Deskripsi<br>Bisnis                   |
|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>kode_mk</b>    | VARCHAR(20)  | Alfanumerik      | 3 – 20 karakter    | -                 | <b>PK,<br/>NOT<br/>NULL</b> | Kode unik mata kuliah (cth: CIK3A3).  |
| <b>nama_mk</b>    | VARCHAR(100) | Teks alfabet     | 3 – 100 karakter   | -                 | NOT NULL                    | Nama lengkap mata kuliah perkuliahan. |
| <b>sks</b>        | INT          | Bilangan bulat   | 1 – 6 SKS          | 3                 | NOT NULL                    | Bobot Satuan Kredit Semester.         |
| <b>dosen</b>      | VARCHAR(100) | Teks gelar       | 3 – 100 karakter   | -                 | NOT NULL                    | Nama dosen pengampu mata kuliah.      |
| <b>created_at</b> | TIMESTAMP    | YYYY-MM-DD HH:MM | Waktu sistem       | CURRENT_TIMESTAMP | NOT NULL                    | Waktu pencatatan data mata kuliah.    |

#### 4.5.2.3 Entitas: JADWAL\_KULIAH (Tabel: jadwal\_kuliah)

| Atribut             | Representasi | Format / Unit | Range Nilai         | Default | Aturan NULL & Key   | Deskripsi Bisnis                           |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>id_jadwal</b>    | VARCHAR(36)  | UUID v4       | 36 karakter         | -       | <b>PK, NOT NULL</b> | Identifier unik record jadwal perkuliahan. |
| <b>id_mahasiswa</b> | VARCHAR(36)  | UUID v4       | Ref: mahasiswa      | -       | <b>FK, NOT NULL</b> | Mahasiswa pemilik jadwal kuliah.           |
| <b>kode_mk</b>      | VARCHAR(20)  | Alfanumerik   | Ref: mata_kuliah    | -       | <b>FK, NOT NULL</b> | Mata kuliah yang dijadwalkan.              |
| <b>hari</b>         | VARCHAR(20)  | Nama hari     | Senin – Sabtu       | -       | <b>NOT NULL</b>     | Hari rutin pelaksanaan kelas mingguan.     |
| <b>jam_mulai</b>    | TIME         | HH:MM:SS      | 06:00:00 – 21:00:00 | -       | <b>NOT NULL</b>     | Waktu dimulainya sesi perkuliahan.         |
| <b>jam_selesai</b>  | TIME         | HH:MM:SS      | > jam_mulai         | -       | <b>NOT NULL</b>     | Waktu berakhirnya sesi perkuliahan.        |
| <b>ruangan</b>      | VARCHAR(50)  | Teks ruangan  | 2 – 50 karakter     | -       | <b>NOT NULL</b>     | Kode ruangan kelas atau laboratorium.      |

#### 4.5.2.4 Entitas: TUGAS (Tabel: tugas)

| Atribut             | Representasi  | Format / Unit    | Range Nilai      | Default | Aturan NULL & Key   | Deskripsi Bisnis                         |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>id_tugas</b>     | VARCHAR (36)  | UUID v4          | 36 karakter      | -       | <b>PK, NOT NULL</b> | Identifikasi unik tugas akademik.        |
| <b>id_mahasiswa</b> | VARCHAR (36)  | UUID v4          | Ref: mahasiswa   | -       | <b>FK, NOT NULL</b> | Mahasiswa pemilik tugas terkait.         |
| <b>kode_mk</b>      | VARCHAR (20)  | Alfanumerik      | Ref: mata_kuliah | -       | <b>FK, NOT NULL</b> | Mata kuliah asal tugas diberikan.        |
| <b>judul_tugas</b>  | VARCHAR (150) | Teks judul       | 3 – 150 karakter | -       | NOT NULL            | Nama/Judul tugas perkuliahan.            |
| <b>deskripsi</b>    | TEXT          | Paragraf teks    | 0 – 65.535 char  | NULL    | NULLABLE            | Uraian petunjuk pengerjaan tugas.        |
| <b>deadline</b>     | DATETIME      | YYYY-MM-DD HH:MM | Waktu kalender   | -       | NOT NULL            | Tenggat waktu (Parameter Input Fuzzy 1). |

| Atribut               | Representasi | Format / Unit    | Range Nilai  | Default           | Aturan NULL & Key | Deskripsi Bisnis                             |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>bobot_nilai</b>    | FLOAT        | Persen (%)       | 0.0 – 100.0% | 0.0               | NOT NULL          | Bobot nilai tugas (Parameter Input Fuzzy 2). |
| <b>skor_prioritas</b> | FLOAT        | Nilai crisp      | 0.0 – 100.0  | 0.0               | NULLABLE          | Skor prioritas output defuzzifikasi fuzzy.   |
| <b>status_selesai</b> | BOOLEAN      | Biner (0 / 1)    | TRUE / FALSE | FALSE             | NOT NULL          | Status selesai tidaknya tugas (checklist).   |
| <b>created_at</b>     | TIMESTAMP    | YYYY-MM-DD HH:MM | Waktu sistem | CURRENT_TIMESTAMP | NOT NULL          | Waktu pencatatan data tugas.                 |

#### 4.5.2.5 Entitas: TODO\_ITEM (Tabel: todo\_item)

| Atribut        | Representasi | Format / Unit | Range Nilai | Default | Aturan NULL & Key | Deskripsi Bisnis                          |
|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>id_item</b> | VARCHAR(36)  | UUID v4       | 36 karakter | -       | PK, NOT NULL      | Identifikasi unik agenda personal harian. |

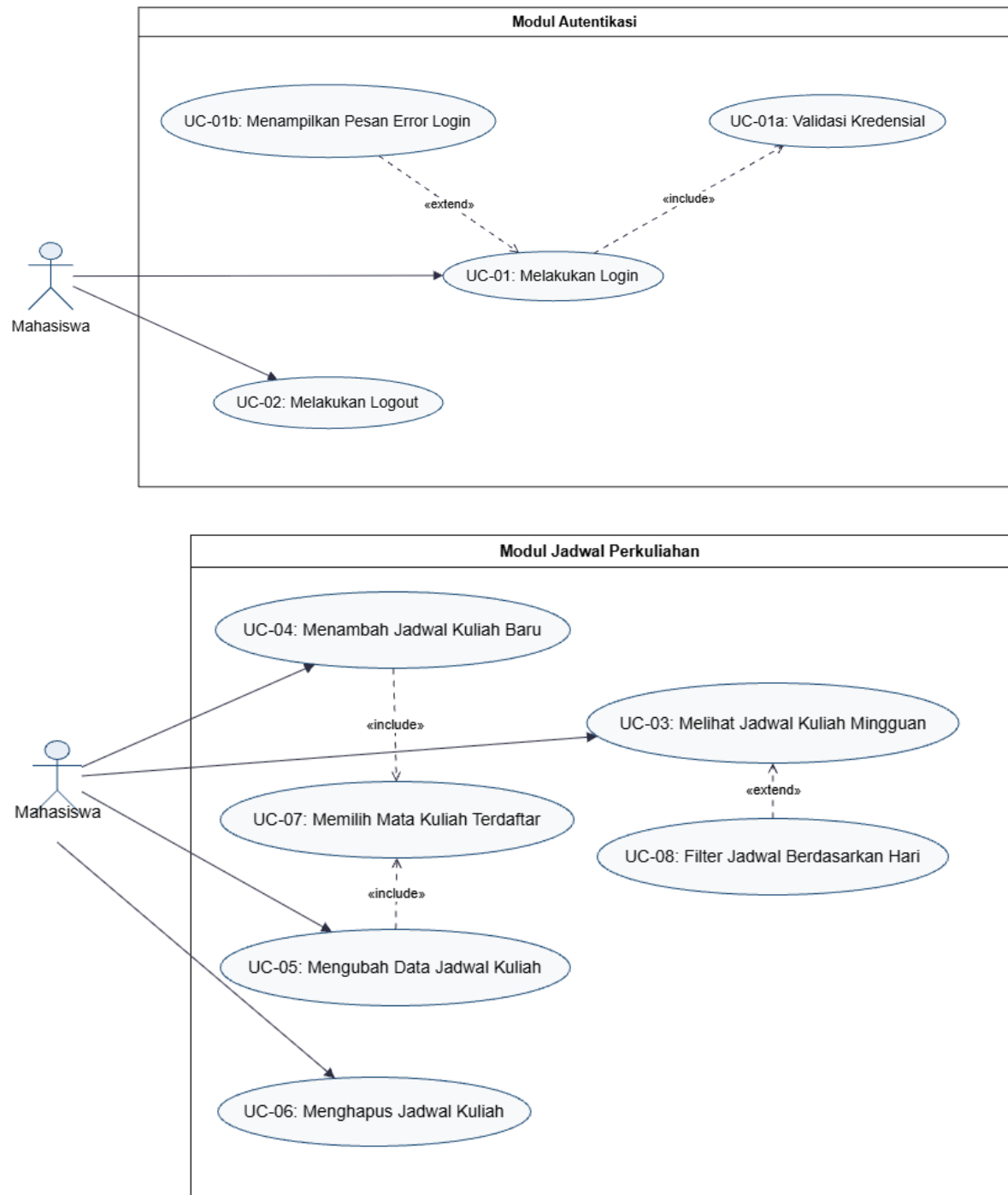
| <b>Atribut</b>         | <b>Representasi</b> | <b>Format / Unit</b> | <b>Range Nilai</b> | <b>Default</b>    | <b>Aturan NULL &amp; Key</b> | <b>Deskripsi Bisnis</b>            |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>id_mahasiswa</b>    | VARCHAR(36)         | UUID v4              | Ref: mahasiswa     | -                 | <b>FK, NOT NULL</b>          | Mahasiswa pemilik agenda to-do.    |
| <b>judul_aktivitas</b> | VARCHAR(150)        | Teks kegiatan        | 2 – 150 karakter   | -                 | NOT NULL                     | Nama kegiatan harian mandiri.      |
| <b>keterangan</b>      | TEXT                | Catatan teks         | 0 – 65.535 char    | NULL              | NULLABLE                     | Rincian catatan kegiatan personal. |
| <b>tanggal</b>         | DATE                | YYY Y-MM-DD          | Tanggal kalender   | -                 | NOT NULL                     | Target tanggal eksekusi agenda.    |
| <b>is_done</b>         | BOOLEAN             | Biner (0 / 1)        | TRUE / FALSE       | FALSE             | NOT NULL                     | Indikator selesai tidaknya agenda. |
| <b>created_at</b>      | TIMESTAMP           | YYY Y-MM-DD HH:MM    | Waktu sistem       | CURRENT_TIMESTAMP | NOT NULL                     | Waktu pembuatan item agenda.       |

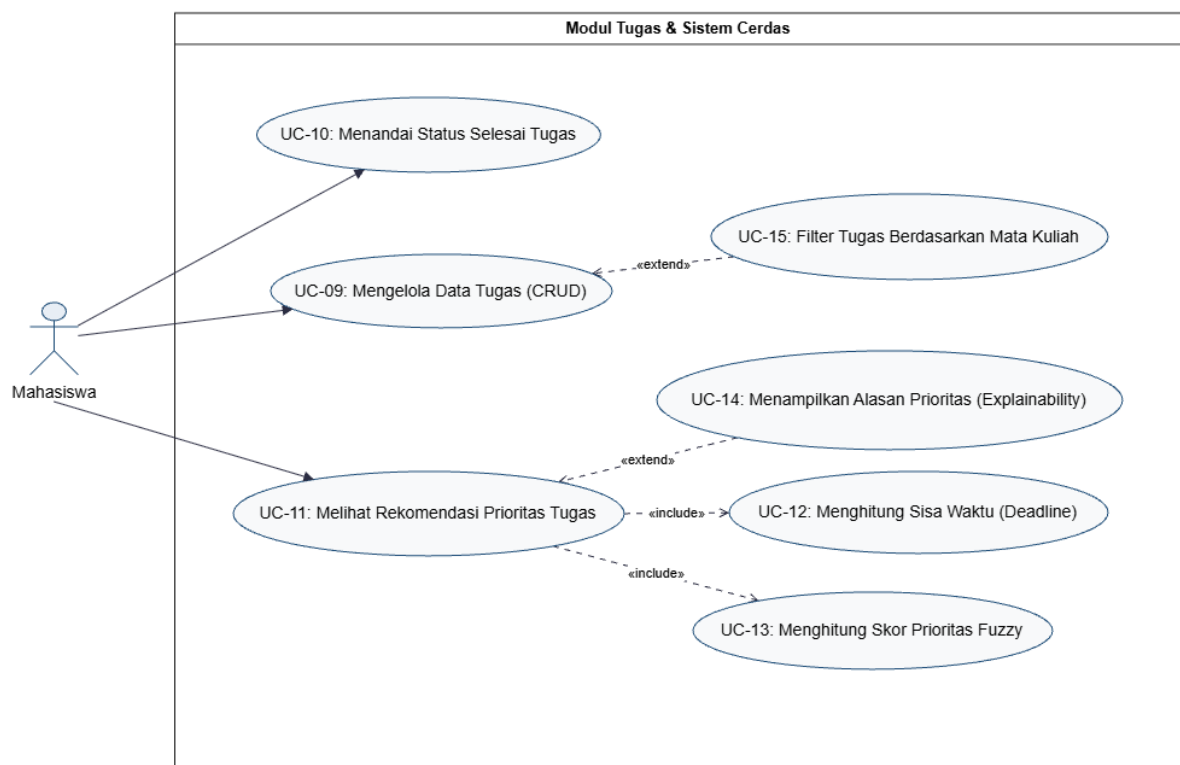
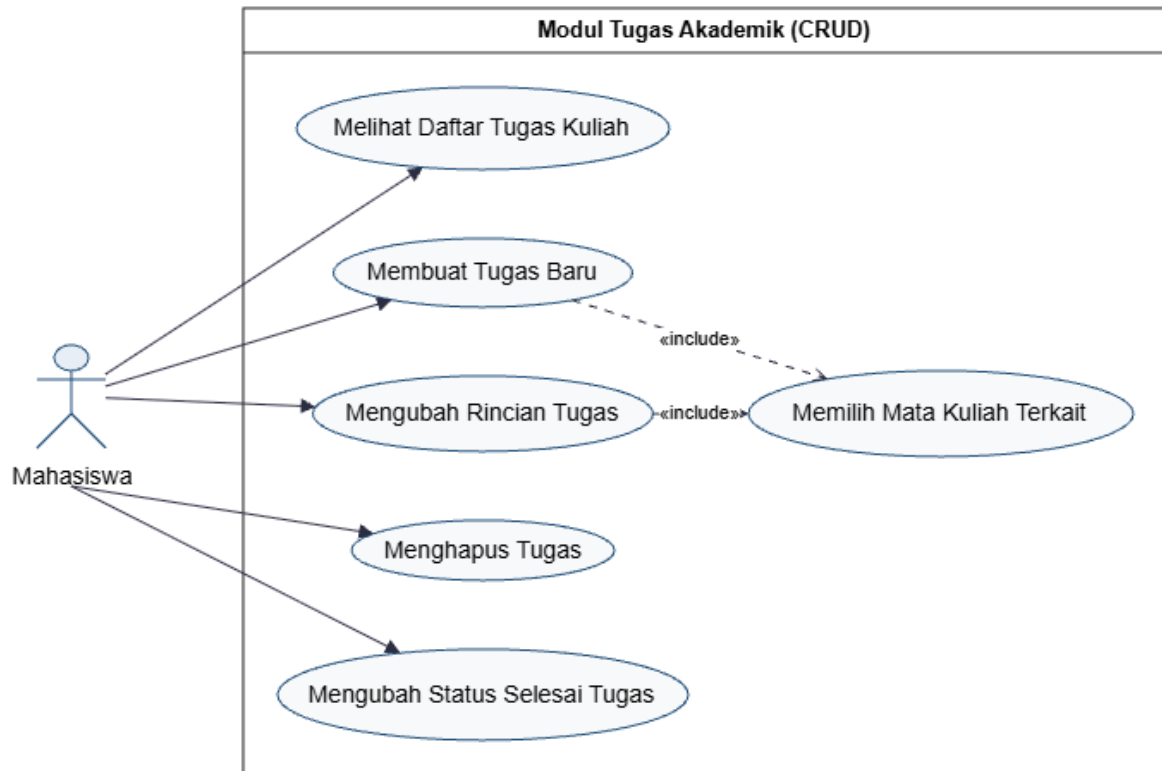
#### 4.5.2.6 Entitas: NOTIFIKASI (Tabel: notifikasi)

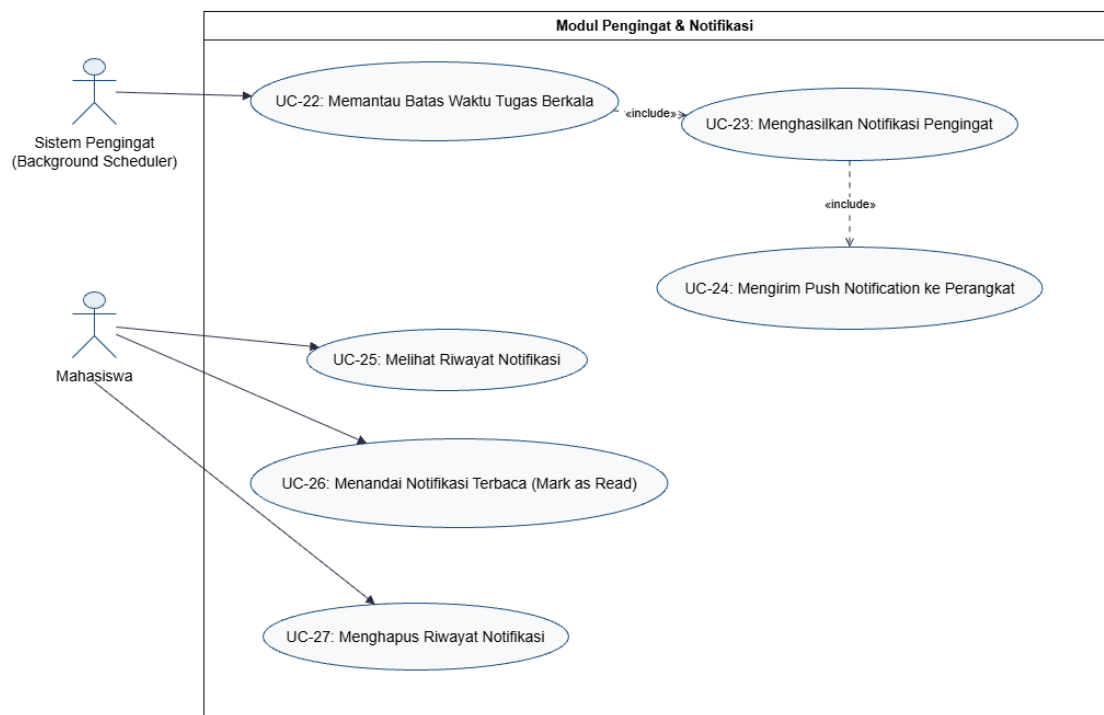
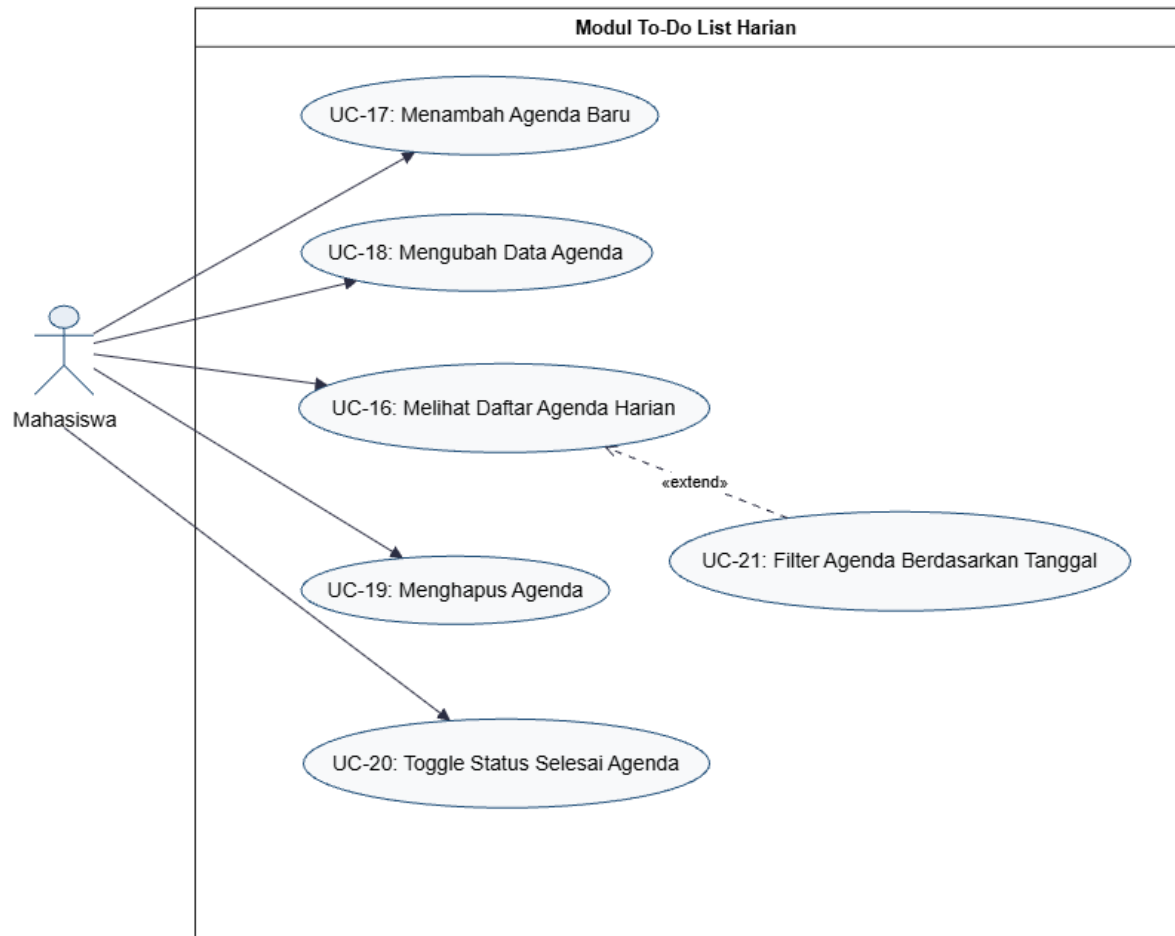
| Atribut              | Representasi | Format / Unit    | Range Nilai      | Default | Aturan NULL & Key   | Deskripsi Bisnis                           |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>id_notifikasi</b> | VARCHAR(36)  | UUID v4          | 36 karakter      | -       | <b>PK, NOT NULL</b> | Identifier unik rekaman pesan notifikasi.  |
| <b>id_mahasiswa</b>  | VARCHAR(36)  | UUID v4          | Ref: mahasiswa   | -       | <b>FK, NOT NULL</b> | Mahasiswa penerima pesan pengingat.        |
| <b>id_tugas</b>      | VARCHAR(36)  | UUID v4          | Ref: tugas       | NULL    | <b>FK, NULLABLE</b> | Tautan tugas pemicu notifikasi (opsional). |
| <b>judul_pesan</b>   | VARCHAR(100) | Teks subjek      | 3 – 100 karakter | -       | <b>NOT NULL</b>     | Judul ringkas pemberitahuan.               |
| <b>pesan</b>         | TEXT         | Teks penjelasan  | 5 – 500 karakter | -       | <b>NOT NULL</b>     | Uraian isi pesan pengingat deadline.       |
| <b>waktu_kirim</b>   | DATETIME     | YYYY-MM-DD HH:MM | Waktu kirim log  | -       | <b>NOT NULL</b>     | Waktu pesan berhasil dipicu sistem.        |
| <b>is_read</b>       | BOOLEAN      | Biner (0 / 1)    | TRUE / FALSE     | FALSE   | <b>NOT NULL</b>     | Status apakah pesan sudah dibuka.          |

## BAB 5. LAMPIRAN

### 5.1 Usecase Diagram

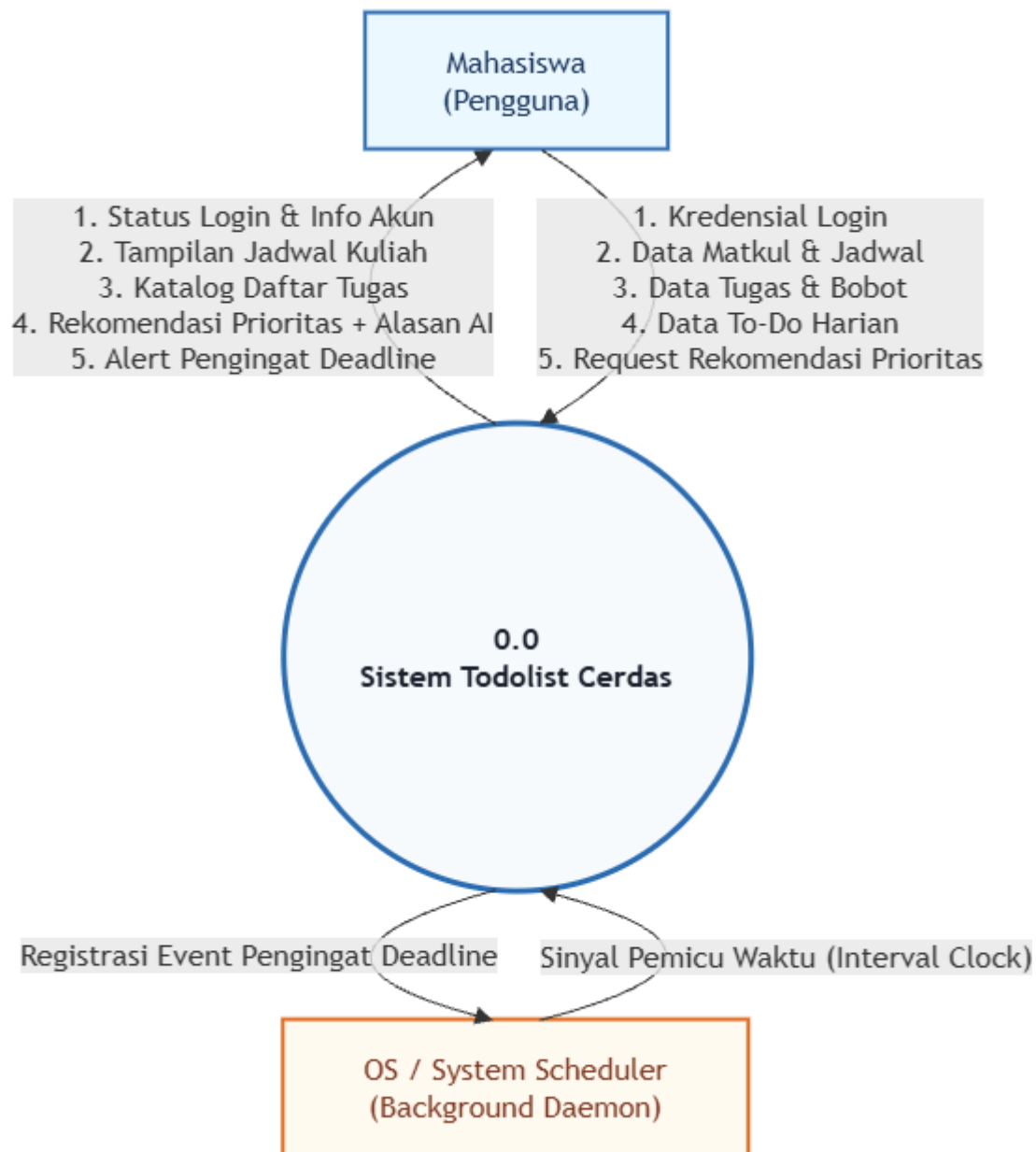




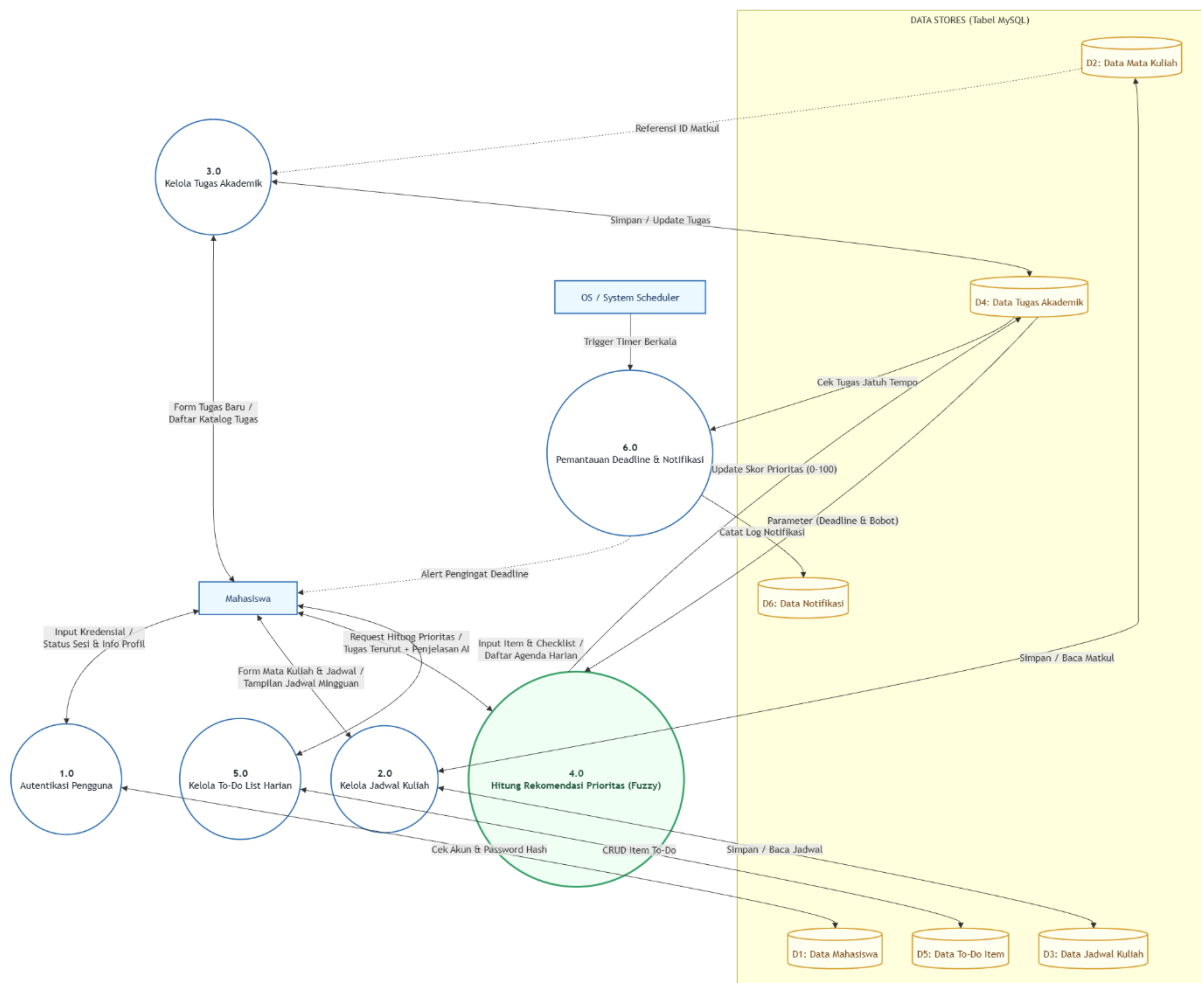


## 5.2 Data Flow Diagram

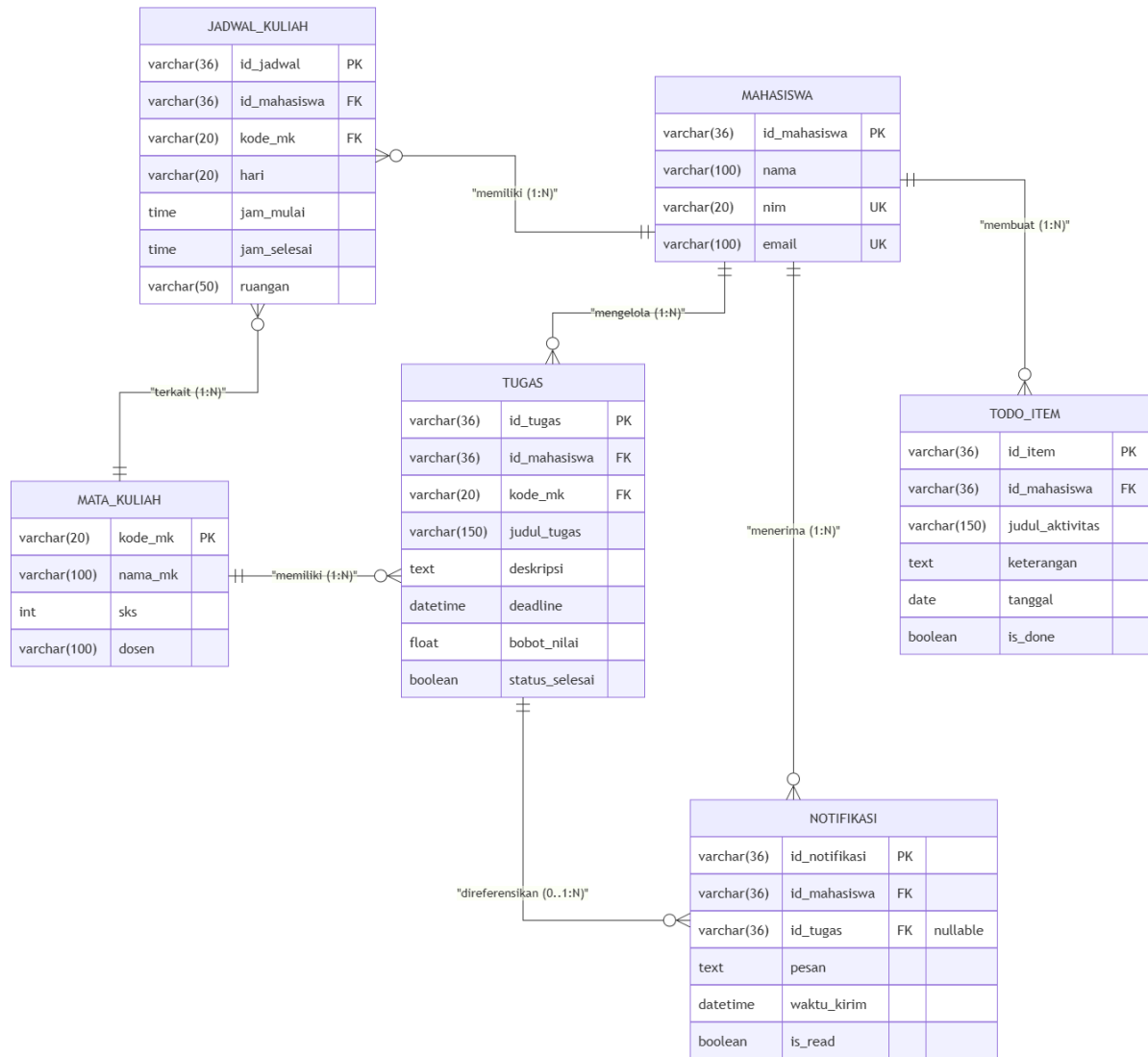
### 5.2.1 Level 0



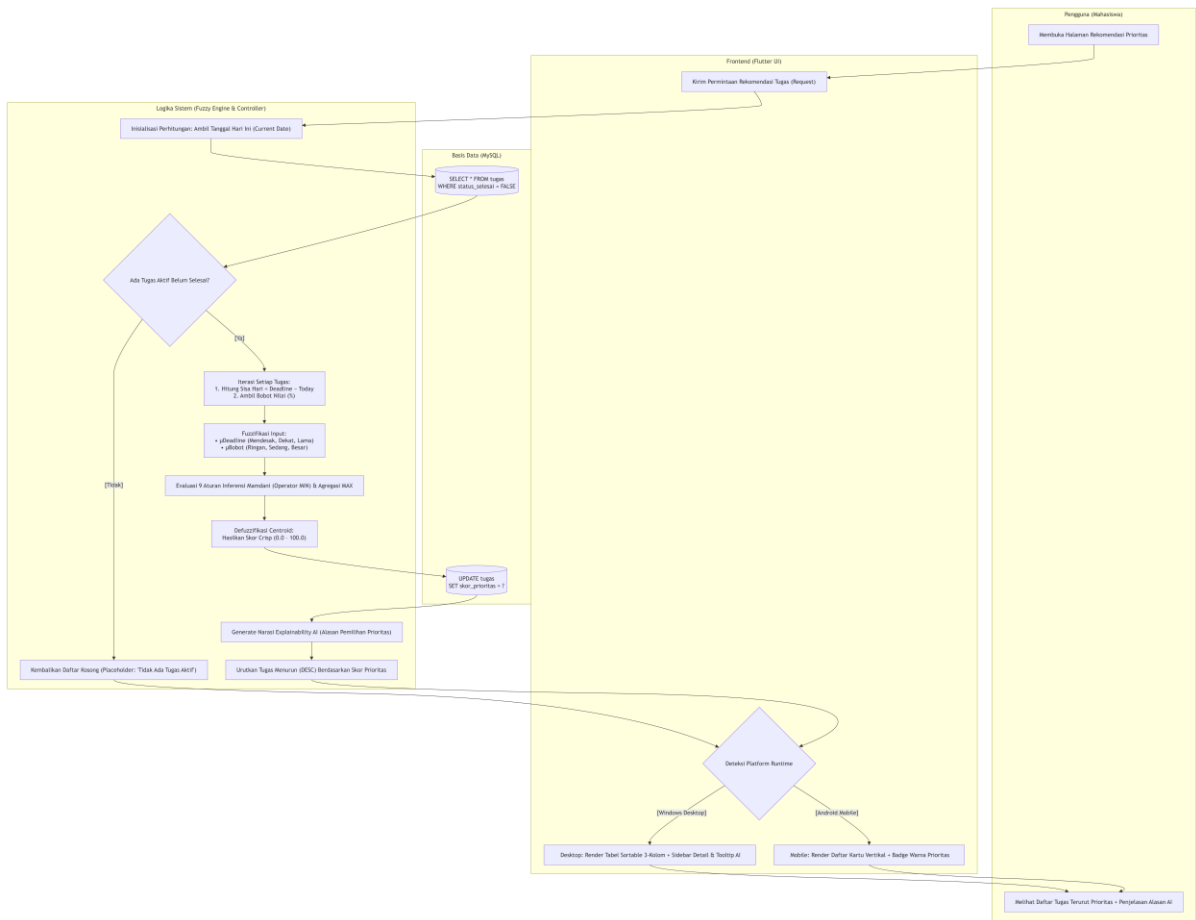
## 5.2.2 Level 1



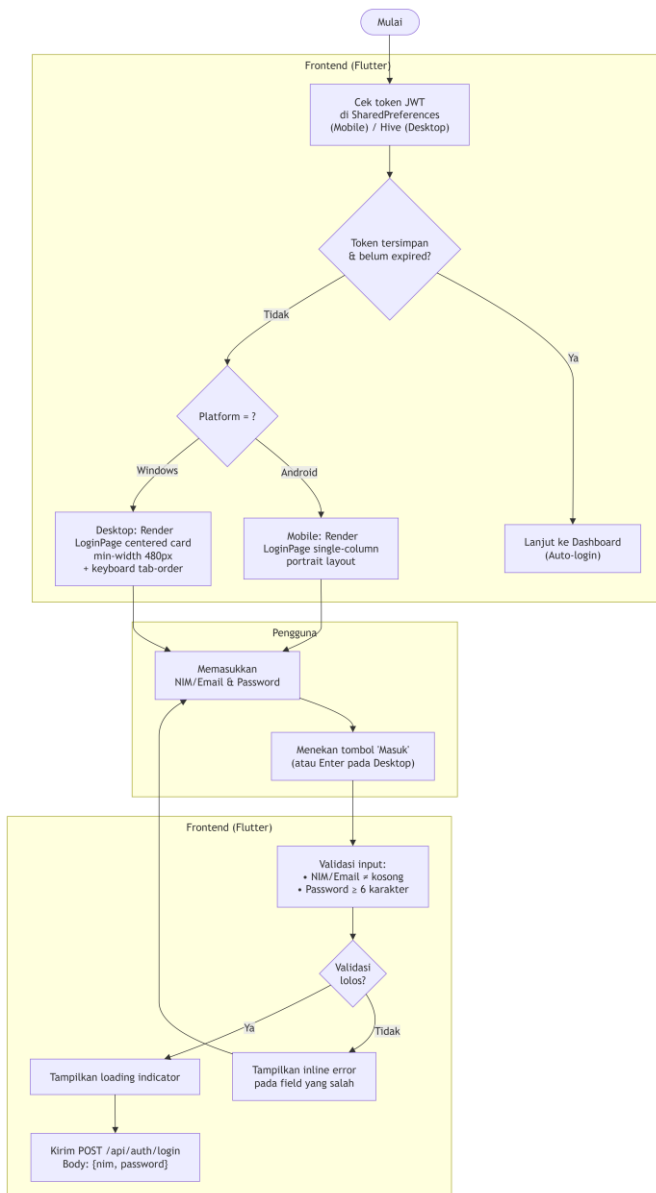
## 5.3 ERD

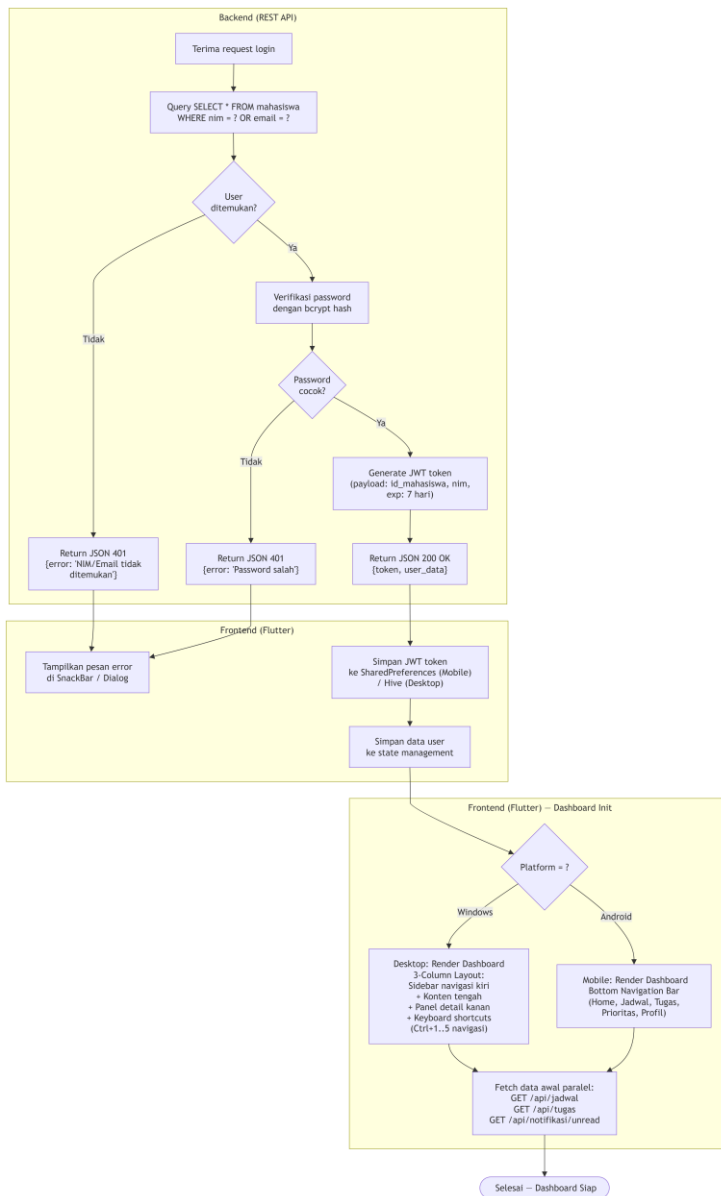


5.4.1 Activity Diagram UC-04

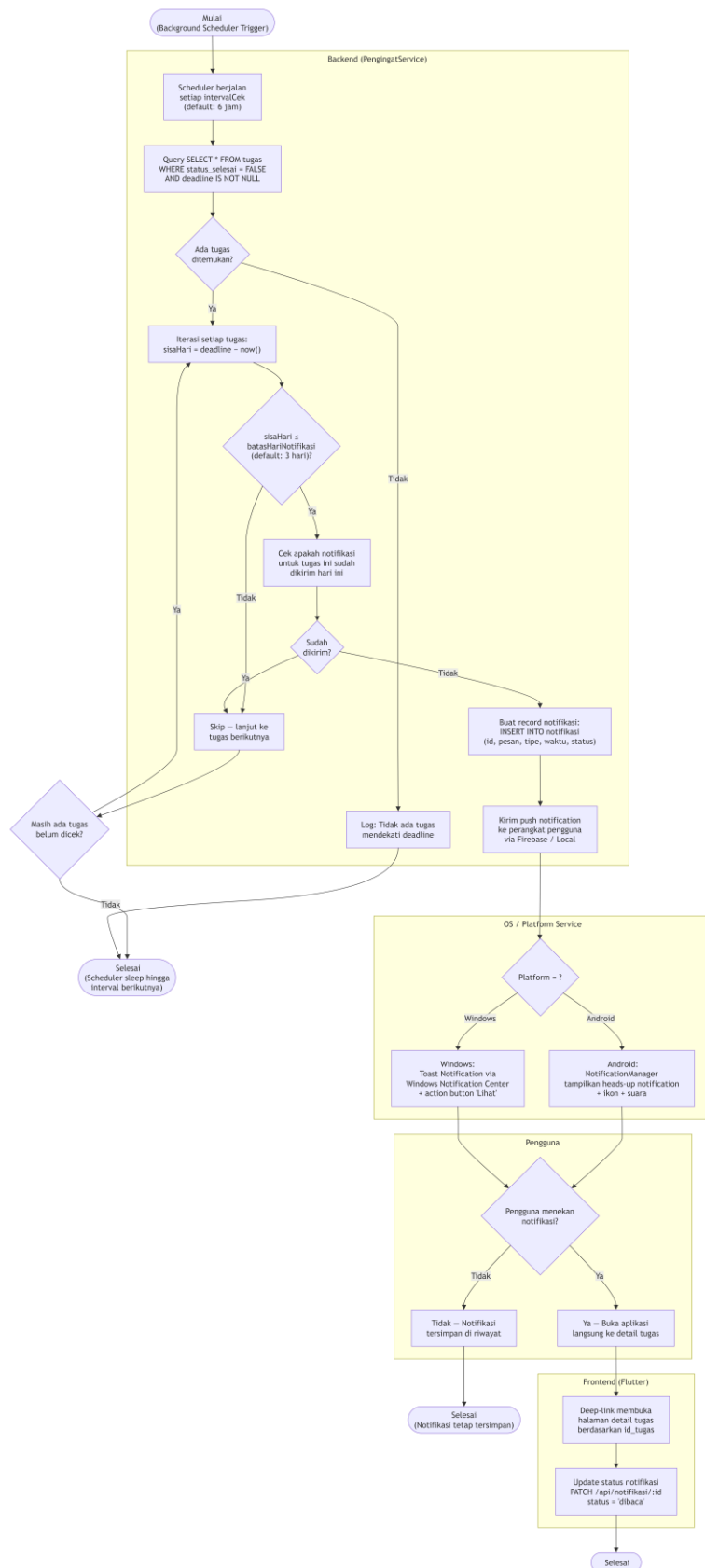


5.4.2 Activity Diagram UC-03





### 5.4.3 Activity Diagram UC-07



### 5.4.2 Activity Diagram UC-01

